AI-stödd webbdesign och heuristisk utvärdering

En studie om hur AI-verktyg kan användas för att designa och utvärdera webbplatser för industriella innovationsorganisationer

Varaj Shamoon

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen Interaktionsdesign

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator: Helena Tobiasson
Handledare: Donal Freeney
Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design
Mälardalens Universitet
2026-06-15

Mälardalens universitet

Sammanfattning

Denna studie undersöker hur AI-baserade designverktyg kan användas för att utveckla webbplatser som upplevs som legitima, trovärdiga och användbara av små och medelstora företag (SMF). Studien genomförs i samarbete med ShiftLabs, en europeisk digital innovationshubb, där fokus ligger på hur generativ AI kan kombineras med heuristiska principer för att skapa ett mer strukturerat och kvalitativt designarbete.

Arbetet utgår från en Research through Design-metodologi där designprocessen används som ett sätt att generera kunskap. Ett heuristiskt AI-stött designsystem utvecklades i form av en checklista baserad på användbarhetsprinciper och legitimitetskriterier. Systemet användes tillsammans med AI-verktyget Lovable för att generera, styra och iterativt förbättra en ny version av ShiftLabs webbplats. Studien omfattade benchmarking av den befintliga webbplatsen, pilotstudie, designiterationer samt utvärdering med en respondentpool bestående av kunder, småföretagare, studenter och medarbetare.

Resultaten visar att AI kan effektivisera webbdesignprocessen genom snabb generering av prototyper och alternativa designlösningar. Samtidigt framgår att kvaliteten i AI-genererade lösningar är starkt beroende av mänsklig styrning och tydliga heuristiska kriterier. Den utvecklade checklistan fungerade både som ett styrverktyg för promptformulering och som ett utvärderingsverktyg för att säkerställa användbarhet och upplevd legitimitet. Den nyutvecklade webbplatsen upplevdes som tydligare, mer professionell och mer trovärdig jämfört med den tidigare versionen.

Studien visar att generativ AI inte ersätter designkompetens, utan fungerar mest effektivt i kombination med heuristisk analys och mänskligt omdöme. Resultatet bidrar med ett överförbart arbetssätt för hur AI kan integreras i webbdesignprocesser där användbarhet, tydlighet och legitimitet är centrala krav.

Nyckelord: artificiell intelligens, heuristisk analys, informationsdesign, legitimitet, prompt-driven design, Research through Design, användbarhet, webbdesign.

Abstract

This study investigates how AI-based design tools can be used to develop websites that are perceived as legitimate, trustworthy, and usable by small and medium-sized enterprises (SMEs). The study was conducted in collaboration with ShiftLabs, a European Digital Innovation Hub, with a focus on how generative AI can be combined with heuristic principles to create a more structured and quality-driven design process.

The research is based on a Research through Design (RtD) methodology, where the design process itself is used as a means of generating knowledge. A heuristic AI-supported design system was developed in the form of a checklist based on usability principles and legitimacy criteria. The system was used together with the AI design tool Lovable to generate, guide, and iteratively improve a new version of the ShiftLabs website. The study included benchmarking of the existing website, a pilot study, iterative design development, and evaluations conducted with a respondent pool consisting of customers, small business owners, students, and employees.

The results show that AI can streamline the web design process by rapidly generating prototypes and alternative design solutions. At the same time, the study demonstrates that the quality of AI-generated solutions is highly dependent on human guidance and clearly defined heuristic criteria. The developed checklist functioned both as a steering tool for prompt formulation and as an evaluation tool for ensuring usability and perceived legitimacy. Compared to the previous version, the redesigned website was perceived as clearer, more professional, and more trustworthy.

The study concludes that generative AI does not replace design competence but is most effective when combined with heuristic analysis and human judgment. The results contribute with a transferable approach for integrating AI into web design processes where usability, clarity, and legitimacy are central requirements.

Keywords: artificial intelligence, heuristic evaluation, information design, legitimacy, prompt-driven design, Research through Design, usability, web design.

Innehållsförteckning

Sammanfattning **1**

Abstract **2**

1. Inledning **5**

1.1 Bakgrund och problemformulering *6*

1.2 Syfte *7*

1.2 Frågeställningar *7*

1.4 Avgränsningar *8*

1.5 Centrala Begrepp *9*

2. Litteraturöversikt och teoretisk ram **10**

2.1 Informationsdesign och kommunikation av komplex information *10*

2.2 Legitimitet och trovärdighet i digital kommunikation *11*

2.3 Trovärdighet och första intryck på webben *12*
2.3.1 Generativ AI i Webbdesign 13
2.3.2 Institutionell kommunikation mot SMF 13

2.4 AI-verktyg i webbdesign och prototypning *14*
2.4.1 Prompt-driven design och designbeslut 16
2.4.2 Händelserika möjligheter och begränsningar 17

2.5 Heuristisk analys och användbarhet *18*
2.5.1 Heuristisk analys av AI-genererade gränssnitt 19
2.5.2 Heuristisk checklista som designstyrningsverktyg 20

2.5.3 Digital transformation och SMF — digitala innovationshubbar *21*

3. Metod och material **23**

3.1 Metodologisk ansats — Research through Design *23*

3.2 Avgränsat Litteraturstudie *24*

3.3 Respondentpool och urval *24*

3.4 Intervjuer — benchmarking av befintlig webbplats *25*
3.4.2 Genomförande 26

3.5 Utveckling av den heuristiska AI-kontrollen *27*
3.5.1 Checklistans uppbyggnad 27

3.6 Pilotstudie — test och finslipning av systemet *28*

3.7 Tillämpning — bygga ShiftLabs nya webbplats *29*

3.7.1 Exempel på promptutveckling *30*

3.8 Utvärdering — jämförelse av befintlig och ny webbplats *34*

3.9 Validitet och reliabilitet *36*

4. Empiri och resultat **37**

4.1 Benchmarking — befintliga ShiftLabs-webbplatsen *37*

4.2 Det heuristiska AI-kontrollen — checklistans utformning *39*

4.3 Pilotstudie — resultat och justeringar *41*

4.4 Designprocessen — ShiftLabs nya webbplats med Lovable *41*

4.4.1 Första iteration 42

4.4.2 Reviderad version 43

4.5 Utvärdering — nya webbplatsen *44*

4.6 Jämförelse: befintlig vs ny webbplats *45*

4.7 Den sista revideringen *46*

5. Analys och diskussion **47**

5.1 Systemets förmåga att producera legitima webbplatser *47*

5.2 Heuristisk checklista som styrningsverktyg i AI-driven design *48*

5.3 AI-verktygets roll och begränsningar *49*

5.4 Respondentpoolens återkoppling — SMF:ers legitimitetsbedömning *50*

5.5 Research through Design — systemet som kunskapsbidrag *51*

5.6 Metodreflektion *52*

6. Slutsats *53*

Källförteckning *55*

Bilagor **57**

Bilaga A — Informationsbrev till deltagare *57*

Bilaga B — Samtyckesblankett *59*

Bilaga C — Heuristisk checklista för AI-stödd webbdesign *60*

Bilaga D — Intervjuguide *65*

1. Inledning

Den industriella sektorn genomgår en omfattande digital transformation där teknologier såsom artificiell intelligens (AI), automatisering och dataanalys får en allt mer central roll. För små och medelstora tillverkningsföretag (SMF) innebär denna utveckling både möjligheter och utmaningar, då de ofta saknar resurser och kompetens för att fullt ut ta tillvara på digitaliseringens potential (Hafeez et al., 2025, s. 1–2).

Digitala innovationshubbar spelar en viktig roll i detta sammanhang genom att fungera som stödorganisationer som erbjuder rådgivning, testmiljöer, finansieringsstöd och nätverk (Hafeez et al., 2025, s. 3–4). För att dessa organisationer ska kunna nå ut till sin målgrupp krävs dock att deras digitala kommunikation är tydlig, begriplig och inger förtroende. Webbplatsen utgör ofta den första kontaktytan mellan organisationen och potentiella användare, vilket gör dess utformning avgörande för hur organisationen uppfattas (Fogg et al., 2003, s. 1).

En central utmaning är att kommunicera komplexa erbjudanden på ett sätt som är anpassat till en målgrupp som inte nödvändigtvis har teknisk bakgrund. Om informationen upplevs som otydlig, överväldigande eller oprofessionell riskerar webbplatsen att uppfattas som mindre trovärdig, vilket kan leda till att potentiella användare avstår från att ta kontakt. Detta ställer höga krav på informationsdesign, språk och struktur, särskilt i sammanhang där användaren snabbt behöver förstå organisationens erbjudande och relevans (Pontis, 2019, s. 4–5).

Parallellt med denna utveckling har AI-baserade designverktyg, såsom Lovable, möjliggjort en ny typ av designprocess där webbplatser kan genereras genom textbaserade instruktioner, så kallad prompt-driven design. Dessa verktyg har potential att effektivisera designprocessen, men väcker samtidigt frågor kring kvalitet, kontroll och hur väl resultaten uppfyller krav på användbarhet och legitimitet (Subramonyam et al., 2025, s. 1–3).

Mot denna bakgrund undersöker detta examensarbete hur en heuristisk checklista kan användas som grund för ett AI-stött designsystem. Genom att kombinera etablerade principer inom användbarhet och informationsdesign med AI-genererade designlösningar syftar studien till att utveckla ett strukturerat arbetssätt för att skapa webbplatser som upplevs som legitima och trovärdiga (Nielsen, 1994, s. 152–153).

1.1 Bakgrund och problemformulering

En digital innovationshubbs webbplats utgör ofta den första kontaktytan mellan organisationen och potentiella kunder. I denna kontext behöver komplexa erbjudanden, såsom rådgivning, testbäddar, finansieringsstöd och nätverk, kommuniceras på ett sätt som är både begripligt och förtroendeingivande för små och medelstora företag (SMF), vars representanter inte nödvändigtvis har teknisk expertis (Hafeez et al., 2025, s. 3–4). Om webbplatsen upplevs som otydlig, alltför teknisk eller bristfälligt utformad finns en risk att den skapar osäkerhet snarare än förtroende, vilket i sin tur kan leda till att potentiella användare avstår från att ta kontakt (Fogg et al., 2003, s. 1).

Utmaningen ligger således inte enbart i att presentera information, utan i att göra detta på ett sätt som stödjer användarens förståelse och samtidigt signalerar legitimitet och professionalism. Informationsdesign spelar här en central roll genom att strukturera och visualisera innehåll så att det blir lätt att upptäcka, tolka och använda (Pettersson, 2002, s. 21–23). För organisationer som digitala innovationshubbar, där erbjudanden ofta är komplexa och mångfacetterade, blir denna typ av design avgörande för att möjliggöra effektiv kommunikation (Pontis, 2019, s. 4–5).

Samtidigt har utvecklingen av AI-baserade designverktyg, såsom Lovable, introducerat nya möjligheter inom webbdesign. Genom så kallad prompt-driven design kan webbplatsprototyper genereras snabbt utifrån textbaserade instruktioner, vilket potentiellt effektiviserar designprocessen (Subramonyam et al., 2025, s. 1–3). Trots dessa fördelar uppstår frågor kring kvalitet, kontroll och ansvar: i vilken utsträckning kan AI-genererade lösningar uppfylla krav på användbarhet och upplevd legitimitet, särskilt i kontexter där förtroende är avgörande? Detta innebär att det finns en risk att AI-genererade lösningar upplevs som generiska eller bristfälligt anpassade till specifika användarbehov, vilket i sin tur kan påverka användarens förtroende negativt (Duan et al., 2024, s. 1–2).

I takt med denna utveckling har även sättet att styra designprocessen förändrats. I traditionell webbdesign sker designbeslut främst genom visuella och tekniska val, medan AI-stödd design i hög grad styrs genom formuleringen av textbaserade instruktioner, så kallade prompts. Prompten fungerar därmed som ett centralt gränssnitt mellan designern och det generativa systemet, där kvaliteten på det producerade resultatet i stor utsträckning är beroende av hur väl dessa instruktioner formuleras (Subramonyam et al., 2025, s. 2–3). Detta innebär att designkompetens i allt högre grad även omfattar förmågan att formulera tydliga, strukturerade och målinriktade prompts. Utan sådan styrning finns en risk att AI genererar lösningar som visserligen är visuellt tilltalande, men som saknar tydlig struktur, målgruppsanpassning och förmåga att kommunicera legitimitet (Ianni & Hillman, 2025, s. 2–3). Mot denna bakgrund blir prompten inte enbart ett tekniskt verktyg, utan en central del av designprocessen och ett avgörande medel för att styra kvaliteten i AI-genererade designlösningar, särskilt i relation till användbarhet och upplevd legitimitet.

Mot denna bakgrund uppstår ett behov av strukturerade arbetssätt som kan vägleda och kvalitetssäkra AI-stödd design. En möjlig ansats är att använda heuristisk analys, etablerade principer för användbarhet, inte enbart som ett utvärderingsverktyg, utan som ett aktivt stöd i designprocessen (Nielsen, 1994, s. 152–153). Detta examensarbete undersöker därför hur en heuristisk checklista kan fungera som grund för ett AI-stött designsystem, där designbeslut systematiskt styrs och utvärderas i relation till användbarhet och upplevd legitimitet.

Studien genomförs med ShiftLabs, en etablerad europeisk digital innovationshubb, som fallstudie. Genom att utveckla, tillämpa och utvärdera ett sådant system i en konkret kontext syftar arbetet till att bidra med kunskap om hur AI-baserade designverktyg kan användas på ett kontrollerat och kvalitativt sätt inom informationsdesign.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att utveckla och empiriskt pröva ett AI-stött designsystem, baserat på en heuristisk checklista, för att skapa webbplatser som upplevs som legitima, trovärdiga och användbara av små och medelstora tillverkningsföretag (SMF).

Vidare syftar studien till att undersöka hur heuristiska principer kan användas som ett aktivt styrningsverktyg i AI-driven design, snarare än enbart som ett utvärderingsinstrument i efterhand. Genom att integrera dessa principer i en prompt-driven designprocess analyseras hur kvaliteten i AI-genererade webbplatsprototyper kan påverkas och förbättras.

Det utvecklade designsystemet tillämpas på ShiftLabs webbplats som ett konkret fall inom ramen för en Research through Design-metodologi, där designprocessen i sig utgör en central del av kunskapsproduktionen.

1.2 Frågeställningar

Huvudfrågeställning:

- Hur kan heuristiska guidelines utformas för att stödja det mänskliga insattsen i en hybrid prompt-driven AI designprocess?

Delfråga:

- Hur kan heuristisk analys användas som ett utvärderingsverktyg för att vägleda och förbättra AI-stödd prototyputveckling inom informationsdesign?

1.4 Avgränsningar

Studien avgränsas till ShiftLabs webbplats som en enskild fallstudie. Det innebär att arbetet fokuserar på en specifik organisatorisk kontext och att resultaten därför främst ska förstås i relation till denna typ av verksamhet. Fokus ligger på webbplatsens startsida samt ett urval av centrala undersidor, snarare än hela webbplatsens fullständiga struktur, tekniska uppbyggnad och samtliga innehållsnivåer.

Arbetet avgränsas vidare till att undersöka hur användbarhet och upplevd legitimitet kan stödjas genom ett AI-stött designsystem baserat på heuristiska principer. Studien omfattar därmed inte tekniska aspekter såsom prestandaoptimering, sökmotoroptimering (SEO), backend-utveckling eller fullständig teknisk implementering. Inte heller genomförs någon jämförelse mellan flera olika AI-verktyg, eftersom fokus ligger på användningen av Lovable som designverktyg i den valda processen.

En central avgränsning gäller också studiens upplägg i två steg. De heuristiska principerna prövas först i form av en checklista i en mindre fokusgrupp genom ett pilottest. Syftet med detta är att identifiera oklarheter, förbättra checklistans utformning och säkerställa att den fungerar som ett praktiskt stöd i designprocessen. Först därefter tillämpas den reviderade checklistan i det egentliga arbetet med ShiftLabs webbplats. Pilotfasen fungerar alltså inte som huvudstudie, utan som ett förberedande steg för att stärka kvaliteten i den slutliga tillämpningen.

Den empiriska delen av studien bygger dessutom på ett begränsat antal respondenter, vilket innebär att resultaten inte gör anspråk på statistisk generaliserbarhet. Avsikten är istället att skapa en fördjupad förståelse för hur ett heuristiskt AI-stött designsystem kan utvecklas, testas och användas i en konkret designkontext.

1.5 Centrala Begrepp

- **Legitimitet** – Upplevelsen av att en organisation framstår som seriös, trovärdig och relevant i sin kontext.
- **Trovärdighet** – I vilken grad en användare uppfattar en webbplats som pålitlig och professionell.
- **Heuristisk Analys** – En metod för att utvärdera användbarhet genom att jämföra en design mot etablerade principer eller riktlinjer.
- **AI-stödd design** – Användning av artificiell intelligens för att generera, stödja eller förbättra designlösningar.
- **Digital innovationshubb** – En organisation som stödjer företag i deras digitala utveckling genom tjänster som rådgivning, testmiljöer och finansiering.
- **SMF** – Företag med begränsade resurser och personal, som ofta har särskilda behov vid digital utvdckling.
- **Research through Design (RtD)** – En forskningsmetod där kunskap skapas genom att designa, testa och reflektera över en lösning.
- **Iterativ Designprocess** – En arbetsmetod där en design utvecklas stegvis genom upprepande cykler av testning och förbättring.
- **Promptformulering** – Utformning av instruktioner som används för att styra AI-genererade reslutat.
- **Användbarhet (Usability)** – Hur lätt och effektivt en användare kan förstå och använda en produkt eller tjänst.
- **Informationsdesign** – Hur information struktureras och presenteras för att vara tydlig, begriplig och användbar för mottagaren.
- **AI-System –** Ett generativt AI-verktyg som skapar designförslag och prototyper, exempelvis Lovable.
- **AI-Kontroll –** Ett heuristiskt kontrollsystem som används för att styra, granska och kvalitetssäkra AI-genererade designlösningar.
- **Prompt-driven design –** En designprocess där AI-genererade lösningar skapas och styrs genom textbaserade instruktioner, så kallade prompts, som beskriver designens mål, struktur och funktion.

2. Litteraturöversikt och teoretisk ram

Detta kapitel presenterar den teoretiska grund som ligger till grund för studien. Syftet är att skapa en förståelse för de centrala begrepp och forskningsområden som är relevanta för att analysera och utveckla AI-stödd webbdesign med fokus på användbarhet och upplevd legitimitet.

Fem huvudsakliga områden behandlas: informationsdesign och kommunikation av komplex information, legitimitet och trovärdighet i digital kommunikation, AI-verktyg i webbdesign och prototypning, heuristisk analys, samt digital transformation och små och medelstora företag (SMF) i kontexten av digitala innovationshubbar.

2.1 Informationsdesign och kommunikation av komplex information

Informationsdesign handlar om att strukturera, organisera och presentera information på ett sätt som gör den begriplig, användbar och effektiv för mottagaren. Enligt Pettersson (2002, s. 3-5) är målet med informationsdesign att underlätta förståelse och minska risken för feltolkningar, särskilt när informationen är komplex eller riktad till en målgrupp utan specialistkunskap. Inom digitala miljöer, där användare ofta snabbt behöver fatta beslut om en webbplats relevans, blir denna funktion särskilt central.

Forskning visar att användare sällan läser innehåll i sin helhet, utan istället skannar efter nyckelinformation och visuella ledtrådar (Mijksenaar, 1997, s. 12-13). Detta innebär att struktur, informationshierarki och visuell tydlighet är avgörande faktorer för att möjliggöra effektiv informationsbearbetning. En tydlig struktur hjälper användaren att snabbt orientera sig, förstå vad som är viktigast och navigera vidare utan onödig ansträngning.

Ett centralt perspektiv inom detta område är kognitiv belastningsteori, som utgår från att människans kognitiva bearbetningskapacitet är begränsad. Sweller (1988, s. 257) beskriver hur problemlösning kan kräva en stor mängd kognitiv processkapacitet, vilket gör att mindre kapacitet finns kvar för förståelse och lärande. När en användare exponeras för för mycket information, otydliga strukturer eller komplex terminologi kan den kognitiva belastningen därför bli för hög, vilket försvårar förståelsen. I webbdesign innebär detta att information behöver reduceras, prioriteras och presenteras stegvis för att undvika överbelastning. En överbelastad användare riskerar inte bara att missförstå innehållet, utan kan även uppleva webbplatsen som svåranvänd och oprofessionell.

För organisationer som digitala innovationshubbar, där erbjudanden ofta består av komplexa tjänster såsom rådgivning, finansiering och teknisk utveckling, är denna problematik särskilt relevant. Målgruppen, små och medelstora företag (SMF), har inte alltid den tekniska kompetens som krävs för att tolka avancerad information. Detta ställer krav på att kommunikationen anpassas till användarens perspektiv genom att bryta ned komplexa begrepp, använda ett tydligt språk och strukturera innehållet utifrån användarens behov snarare än organisationens interna logik. Pontis (2019, s. 4–5) betonar att informationsdesign syftar till att göra information mer tillgänglig, meningsfull och begriplig genom att utgå från problem, människor, kontext och innehåll. Sharp et al. (2019, s. 393–395) framhåller också att design behöver utgå från användarnas egenskaper, mål, aktiviteter och användningskontext.

Informationsdesign har därmed en direkt koppling till hur legitimitet och trovärdighet upplevs i digitala gränssnitt. En webbplats som presenterar information på ett tydligt, konsekvent och lättillgängligt sätt kan signalera professionalism och kompetens, medan en otydlig eller överbelastad design riskerar att skapa osäkerhet och misstro hos användaren. I kontexten av AI-stödd webbdesign blir detta särskilt relevant, då generativa verktyg kan producera visuellt tilltalande lösningar utan att nödvändigtvis säkerställa att informationsstrukturen är optimal för målgruppen (Duan et al., 2024, s. 1–2).

Mot denna bakgrund blir informationsdesign en central komponent i utvecklingen av det AI-stödda designsystem som undersöks i denna studie. Genom att kombinera principer för struktur, tydlighet och kognitiv avlastning med heuristiska riktlinjer skapas förutsättningar för att styra AI-genererade designlösningar mot ökad användbarhet och upplevd legitimitet.

2.2 Legitimitet och trovärdighet i digital kommunikation

Legitimitet och trovärdighet är centrala begrepp inom digital kommunikation och har en avgörande betydelse för hur användare uppfattar och interagerar med webbplatser. Legitimitet kan förstås som i vilken utsträckning en organisation upplevs som pålitlig, professionell och värdig förtroende, medan trovärdighet avser användarens bedömning av informationens och avsändarens tillförlitlighet (Fogg et al., 2003, s. 1-2).

I digitala miljöer sker denna bedömning ofta snabbt och baseras i hög grad på visuella och strukturella faktorer snarare än på djupgående analys av innehållet. Fogg et al. (2003, s. 5-6) visar att användare i stor utsträckning grundar sina trovärdighetsbedömningar på designrelaterade aspekter såsom layout, typografi, färgval och visuell konsistens. En webbplats som upplevs som professionellt utformad tenderar därmed att också uppfattas som mer trovärdig, oavsett innehållets faktiska kvalitet.

Vidare spelar tydlighet och begriplighet en central roll i hur legitimitet konstrueras. Om information presenteras på ett strukturerat och lättförståeligt sätt minskar osäkerheten hos användaren, vilket bidrar till en positiv upplevelse av webbplatsen. Omvänt kan otydlig navigation, inkonsekvent design eller

överdriven användning av tekniskt språk leda till att användaren ifrågasätter både innehållet och organisationens kompetens.

Legitimitet i digital kommunikation är också nära kopplad till signaler om institutionell tillhörighet och professionalism. Element såsom logotyper, kontaktinformation, partnerskap, certifieringar och ett konsekvent visuellt uttryck kan fungera som indikatorer på att organisationen är etablerad och seriös (Fogg et al., 2003, s. 5). Dessa signaler blir särskilt viktiga i sammanhang där användaren saknar tidigare erfarenhet av organisationen och därför måste fatta snabba beslut baserade på begränsad information.

För små och medelstora företag (SMF), som ofta har begränsad tid och resurser att utvärdera olika alternativ, blir dessa första intryck avgörande. En webbplats som inte omedelbart kommunicerar vad organisationen erbjuder och varför den är relevant riskerar att snabbt avfärdas. Detta ställer höga krav på att digitala innovationshubbar presenterar sina tjänster på ett sätt som kombinerar tydlighet med förtroendeskapande design (Pontis, 2019, s. 4–5).

I kontexten av AI-stödd webbdesign uppstår ytterligare utmaningar. Generativa designverktyg kan producera visuellt tilltalande gränssnitt, men saknar ofta en djupare förståelse för kontext, målgrupp och vilka designval som signalerar legitimitet i en specifik situation. Detta innebär att det finns en risk att AI-genererade lösningar upplevs som generiska eller bristfälligt anpassade, vilket kan påverka användarens förtroende negativt (Duan et al., 2024, s. 1–2).

Mot denna bakgrund blir det centralt att integrera principer för legitimitet och trovärdighet i designprocessen. Genom att använda heuristiska riktlinjer som explicit tar hänsyn till dessa aspekter skapas möjligheter att styra och förbättra AI-genererade designförslag. På så sätt kan designprocessen inte bara fokusera på funktionalitet, utan även säkerställa att webbplatsen upplevs som professionell, begriplig och förtroendeingivande för målgruppen.

2.3 Trovärdighet och första intryck på webben

Trovärdighet handlar om hur användare bedömer en webbplats tillförlitlighet, professionalism och relevans, ofta baserat på mycket begränsad interaktion. Forskning visar att dessa bedömningar sker snabbt, ibland inom några sekunder, och i stor utsträckning baseras på visuella och strukturella egenskaper snarare än på en djupare analys av innehållet (Fogg et al., 2003, s. 1).

Det första intrycket av en webbplats formas främst av dess design, där faktorer såsom layout, typografi, färgsättning och visuell konsistens spelar en avgörande roll (Fogg et al., 2003, s. 5). En välorganiserad och estetiskt tilltalande design kan signalera professionalism och skapa förtroende, medan en rörig eller inkonsekvent utformning kan leda till att användaren uppfattar webbplatsen som oseriös eller svår att använda. Dessa initiala bedömningar påverkar i sin tur användarens fortsatta interaktion med webbplatsen, inklusive viljan att utforska innehållet vidare eller att lämna sidan.

Utöver visuella aspekter påverkas första intrycket även av hur snabbt användaren kan förstå webbplatsens syfte och innehåll. Tydliga rubriker, logisk informationsstruktur och direkt kommunikation av värdeerbjudandet bidrar till att minska osäkerhet och underlätta orientering (Pontis, 2019, s. 4–5). Om användaren däremot behöver anstränga sig för att förstå vad organisationen erbjuder, ökar risken för att webbplatsen upplevs som otydlig och därmed mindre trovärdig.

För små och medelstora företag (SMF), som ofta fattar snabba beslut baserat på begränsad information, blir dessa första intryck särskilt betydelsefulla. I kontexten av digitala innovationshubbar innebär detta att webbplatsen omedelbart behöver kommunicera både vad organisationen gör och varför den är relevant för målgruppen. Misslyckas webbplatsen med detta riskerar den att snabbt väljas bort, oavsett kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

2.3.1 Generativ AI i Webbdesign

I AI-stödd webbdesign blir frågan om första intryck extra komplex. Generativa verktyg kan skapa visuellt tilltalande gränssnitt, men utan explicit styrning finns en risk att designen saknar tydlig struktur eller anpassning till målgruppens behov. Detta kan resultera i webbplatser som vid första anblick ser professionella ut, men som vid närmare interaktion upplevs som otydliga eller generiska (Duan et al., 2024, s. 1–2). För att säkerställa att första intrycket bidrar till upplevd trovärdighet krävs därför att designprocessen kompletteras med riktlinjer som fokuserar på tydlighet, struktur och målgruppsanpassning.

Mot denna bakgrund blir det centralt att förstå hur första intryck skapas och vilka designprinciper som bidrar till webbtrovärdighet. Denna förståelse utgör en viktig grund för att kunna utveckla och tillämpa heuristiska riktlinjer i AI-stödd webbdesign, med målet att säkerställa att webbplatser inte bara är funktionella utan även upplevs som förtroendeingivande från första stund.

2.3.2 Institutionell kommunikation mot SMF

Institutionell kommunikation avser hur organisationer presenterar sig själva, sina värderingar och sina tjänster i syfte att skapa förtroende och legitimitet hos sina målgrupper. För digitala innovationshubbar, som ofta fungerar som intermediärer mellan teknik, forskning och näringsliv, är denna kommunikation särskilt viktig (Hafeez & Shahzad, 2025, s. 1-2).

Små och medelstora företag (SMF) utgör en heterogen målgrupp med varierande grad av teknisk kompetens och digital mognad. Många SMF saknar interna resurser för att tolka avancerad teknisk information eller utvärdera komplexa erbjudanden. Detta innebär att kommunikationen från digitala innovationshubbar måste anpassas för att minska trösklar och göra tjänsterna begripliga och relevanta. Ett alltför tekniskt eller abstrakt språk riskerar att skapa distans, medan ett tydligt, konkret och användarorienterat språk kan bidra till att öka förståelsen och sänka inträdesbarriärerna (Pontis, 2019, s. 4–5).

En central aspekt av institutionell kommunikation i detta sammanhang är upplevelsen av neutralitet. Digitala innovationshubbar förväntas ofta agera som oberoende rådgivare snarare än kommersiella aktörer med egna intressen. För att signalera denna neutralitet behöver kommunikationen vara transparent, saklig och fri från överdrivna marknadsföringsuttryck. Element såsom tydlig information om finansiering, samarbetspartners och organisationens roll i större nätverk kan bidra till att stärka denna uppfattning.

Samtidigt är det avgörande att organisationen uppfattas som kompetent. Detta kan kommuniceras genom att visa upp expertis, referensprojekt, samarbeten med etablerade aktörer samt konkreta exempel på hur organisationens tjänster skapar värde för företag. En balans behöver därmed uppnås mellan tillgänglighet och expertis: kommunikationen ska vara tillräckligt enkel för att förstås av målgruppen, men samtidigt tillräckligt professionell för att inge förtroende.

Första intryck och visuell design spelar även här en viktig roll. En konsekvent visuell identitet, tydlig struktur och professionellt utformade gränssnitt kan förstärka upplevelsen av att organisationen är seriös och etablerad (Fogg et al., 2003, s. 5).

I kontexten av AI-stödd webbdesign innebär detta att generativa verktyg behöver styras för att ta hänsyn till dessa institutionella krav. Utan sådan styrning finns en risk att AI-genererade lösningar saknar den nyanserade balans mellan tillgänglighet, neutralitet och kompetens som krävs för att effektivt kommunicera med SMF (Duan et al., 2024, s. 1–2). Detta understryker behovet av att integrera riktlinjer för institutionell kommunikation i den heuristiska checklista som används i studien, så att designbeslut kan vägledas mot att stödja både förståelse och förtroende.

2.4 AI-verktyg i webbdesign och prototypning

Utvecklingen av generativ artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren introducerat nya möjligheter inom webbdesign och prototypning. Genom så kallad prompt-driven design kan designers generera gränssnitt, layoutförslag och innehåll baserat på textbaserade instruktioner. Verktyg som Lovable representerar denna utveckling, där designprocessen i allt högre grad kan automatiseras och accelereras genom AI-stödda system (Subramonyam et al., 2025, s. 1–2).

Forskning inom området visar att generativ AI har en särskild styrka i att snabbt producera visuella koncept och alternativa designlösningar. Detta möjliggör en mer iterativ och explorativ designprocess där flera idéer kan testas och jämföras på kort tid. Enligt Subramonyam et al. (2025, s. 2–3) bidrar prompt-baserad prototypning till att sänka trösklarna för designarbete, särskilt i tidiga skeden, genom att göra det möjligt att snabbt materialisera idéer utan omfattande teknisk implementering.

Samtidigt pekar forskningen på flera begränsningar i användningen av generativ AI som designverktyg. En central utmaning är att AI-systemet saknar en djupare förståelse för kontext, målgrupp och användarbehov. Även om verktygen kan generera visuellt tilltalande gränssnitt, är dessa inte nödvändigtvis optimerade för användbarhet, informationsstruktur eller upplevd legitimitet (Duan et al., 2024, s. 1–2). Detta innebär att det finns en risk att AI-genererade lösningar upplevs som generiska eller bristfälligt anpassade till specifika användarbehov, vilket i sin tur kan påverka användarens förtroende negativt.

Vidare kräver användningen av AI i designprocesser ett aktivt mänskligt omdöme för att säkerställa kvalitet och relevans. Designers behöver inte bara formulera effektiva prompts, utan även kritiskt utvärdera de genererade resultaten. Detta innebär att AI snarare bör ses som ett stödverktyg än en ersättning för mänsklig designkompetens (Ianni & Hillman, 2025, s. 2–3). Tidigare studier visar också att AI-baserade utvärderingsmetoder ännu inte fullt ut kan ersätta traditionella heuristiska analyser, särskilt när det gäller att bedöma komplexa aspekter såsom användarupplevelse och trovärdighet (Zhong et al., 2025, s. 6–8).

I kontexten av webbdesign för digitala innovationshubbar blir dessa begränsningar särskilt relevanta. Eftersom målgruppen ofta består av små och medelstora företag med varierande teknisk kompetens, ställs höga krav på att designen inte bara är visuellt tilltalande utan även tydlig, strukturerad och förtroendeingivande (Pontis, 2019, s. 4–5). AI-genererade lösningar riskerar annars att missa viktiga nyanser i hur information bör presenteras och hur legitimitet kommuniceras.

Mot denna bakgrund uppstår ett behov av att komplettera AI-baserade designverktyg med strukturerade riktlinjer. I denna studie adresseras detta genom att integrera en heuristisk checklista i designprocessen, vilket möjliggör en mer kontrollerad och systematisk användning av AI i webbdesign. Genom att kombinera AI:s styrkor i snabb prototypning med etablerade principer för användbarhet och informationsdesign skapas förutsättningar för att utveckla webbplatser som både är effektiva att producera och upplevs som legitima av användarna (Nielsen, 1994, s. 30–35).

2.4.1 Prompt-driven design och designbeslut

Prompt-driven design innebär att designprocessen i hög grad styrs genom formuleringen av textbaserade instruktioner, så kallade prompts, vilka används för att generera designförslag med hjälp av AI. I denna typ av arbetsflöde fungerar prompten som ett centralt gränssnitt mellan designern och det generativa systemet, där kvaliteten på det producerade resultatet är starkt beroende av hur väl instruktionen är formulerad (Subramonyam et al., 2025, s. 2–3).

Forskning visar att utformningen av prompts har en direkt påverkan på både struktur, innehåll och visuella egenskaper i de genererade designlösningarna (Subramonyam et al., 2025, s. 3–4). En tydlig och specifik prompt kan leda till mer relevanta och användbara resultat, medan vaga eller generella instruktioner ofta resulterar i generiska eller mindre anpassade designförslag. Detta innebär att designprocessen delvis förskjuts från traditionell visuell utformning till en mer konceptuell nivå, där designern behöver formulera intentioner, mål och krav i textform.

I en sådan process uppstår en omfördelning av designbeslut mellan människa och AI. AI-systemet kan effektivt hantera vissa typer av beslut, såsom generering av layoutförslag, visuella variationer och grundläggande innehållsstruktur. Dessa aspekter är ofta regelbaserade eller mönsterdrivna, vilket gör dem väl lämpade för automatisering. Samtidigt finns det andra typer av designbeslut som kräver mänskligt omdöme och kontextuell förståelse, exempelvis anpassning till målgruppens behov, bedömning av informationshierarki samt säkerställande av att designen kommunicerar legitimitet och trovärdighet (Ianni & Hillman, 2025, s. 2–3).

En central utmaning i prompt-driven design är därför att avgöra vilka beslut som kan delegeras till AI och vilka som behöver styras mer explicit av designern. Utan tillräcklig styrning finns en risk att AI genererar lösningar som visserligen är visuellt tilltalande, men som saknar tydlig struktur eller inte är anpassade till den specifika kontexten (Duan et al., 2024, s. 1–2). Detta är särskilt problematiskt i situationer där designen ska kommunicera komplex information till en målgrupp med varierande förkunskaper, såsom små och medelstora företag.

För att hantera denna problematik krävs att designern inte enbart formulerar initiala prompts, utan även iterativt justerar och förfinar dem baserat på utvärdering av de genererade resultaten. Prompten blir därmed ett verktyg för att styra designprocessen, snarare än en engångsinstruktion. I detta sammanhang blir det också viktigt att komplettera prompt-driven design med externa riktlinjer, såsom heuristiska principer, för att säkerställa att centrala kvalitetskriterier beaktas (Nielsen, 1994, s. 30–35).

I denna studie ses prompt-driven design som en integrerad del av det AI-stödda designsystemet, där prompts används i kombination med en heuristisk checklista för att styra och utvärdera designbeslut. Genom att tydliggöra vilka aspekter som ska kontrolleras manuellt och vilka som kan överlåtas till AI skapas en mer balanserad och kontrollerad designprocess, där AI:s effektivitet kombineras med mänsklig bedömning och kvalitetssäkring.

2.4.2 Händelserika möjligheter och begränsningar

Användningen av generativ AI i webbdesignprocesser har öppnat upp för nya möjligheter att effektivisera och utveckla designarbete. En av de mest framträdande fördelarna är förmågan att snabbt generera visuella prototyper och alternativa designlösningar baserat på enkla textinstruktioner. Detta möjliggör en mer iterativ designprocess där flera koncept kan testas, jämföras och vidareutvecklas inom kort tid (Subramonyam et al., 2025, s. 1–2).

Vidare kan AI bidra till att standardisera vissa delar av designprocessen genom att tillämpa etablerade mönster och konventioner från tidigare designlösningar. Detta kan leda till att grundläggande principer för layout, typografi och visuell struktur snabbt implementeras, vilket är särskilt värdefullt i tidiga skeden av designarbetet. För organisationer med begränsade resurser kan denna typ av automatisering innebära ökad tillgänglighet till designkompetens.

Trots dessa möjligheter finns det betydande begränsningar i användningen av AI som designverktyg. En central utmaning är att generativa system saknar en djupare förståelse för kontext, målgrupp och syfte. AI kan generera visuellt tilltalande gränssnitt, men dessa är inte nödvändigtvis anpassade till specifika användarbehov eller organisatoriska mål (Duan et al., 2024, s. 1–2).

Begränsningarna blir särskilt tydliga i situationer där designen behöver förmedla legitimitet och trovärdighet. Som tidigare forskning visar baseras användares bedömningar av trovärdighet i hög grad på designens tydlighet, struktur och visuella signaler (Fogg et al., 2003, s. 5–6). AI-verktyg kan reproducera dessa element på en ytlig nivå, men har svårt att avgöra vilka signaler som är mest relevanta i en specifik kontext, exempelvis för små och medelstora företag som målgrupp. Detta innebär att designbeslut som rör informationshierarki, tonalitet och anpassning till användarens förkunskaper kräver mänsklig bedömning.

En ytterligare begränsning är risken för bristande transparens i designprocessen. Eftersom AI genererar resultat baserat på komplexa modeller kan det vara svårt att förstå varför ett visst designförslag ser ut som det gör. Detta kan försvåra möjligheten att systematiskt förbättra och motivera designbeslut, vilket är problematiskt i en akademisk kontext där spårbarhet och reflektion är centrala.

Mot denna bakgrund framstår AI som ett kraftfullt men ofullständigt verktyg i webbdesignprocessen. För att utnyttja dess potential krävs en kombination av automatisering och aktiv mänsklig styrning (Ianni & Hillman, 2025, s. 2–3). Designern behöver definiera mål, tolka resultat och säkerställa att designen uppfyller krav på användbarhet, begriplighet och legitimitet. I denna studie hanteras denna problematik genom att integrera en heuristisk checklista som stöd för både design och utvärdering. På så sätt kan AI:s styrkor i snabb prototypning kombineras med ett systematiskt ramverk som säkerställer att centrala kvalitetsaspekter beaktas.

2.5 Heuristisk analys och användbarhet

Heuristisk analys är en etablerad metod inom användbarhetsforskning som används för att identifiera problem i användargränssnitt baserat på generella designprinciper, så kallade heuristiker. Metoden introducerades av Nielsen och Molich (1990, s. 249–250) och vidareutvecklades av Nielsen (1994, s. 152–153), vars användbarhetsheuristiker utgör en av de mest använda teoretiska grunderna inom området. Dessa heuristiker omfattar bland annat principer såsom systemets synlighet, överensstämmelse mellan system och verklighet, användarkontroll och frihet, konsistens och standarder samt felprevention (Barnum, 2021, s. 47–48).

Syftet med heuristisk utvärdering är att på ett systematiskt sätt identifiera brister i ett gränssnitt genom att jämföra dess utformning mot dessa etablerade principer. Till skillnad från användartester, som bygger på observation av faktiska användare, genomförs heuristisk analys av experter eller designers som granskar ett gränssnitt och bedömer dess kvalitet utifrån heuristikerna (Barnum, 2021, s. 46–49). Metoden är särskilt användbar i tidiga skeden av designprocessen, då den möjliggör snabb identifiering av potentiella problem utan omfattande resurser (Nielsen & Molich, 1990, s. 255).

En viktig del av heuristisk utvärdering är dokumentationen av identifierade problem. Varje problem beskrivs och kopplas till en eller flera heuristiker, vilket skapar en tydlig struktur för analysen. För att prioritera åtgärder används ofta en allvarlighetsgradering, vanligtvis på en skala från 0 till 4, där 0 innebär att inget problem föreligger och 4 representerar ett kritiskt användbarhetsproblem som bör åtgärdas omedelbart (Zhong et al., 2025, s. 4). Denna gradering baseras på faktorer såsom problemets frekvens, påverkan på användaren och hur svårt det är att åtgärda.

Utöver att fungera som ett utvärderingsverktyg kan heuristiker även användas proaktivt i designprocessen. Genom att översätta de generella principerna till en operativ checklista kan designers använda heuristiker som stöd för att fatta designbeslut redan under utvecklingen av ett gränssnitt. En sådan checklista konkretiserar abstrakta principer till specifika frågor eller kriterier, exempelvis om informationen är tydligt strukturerad, om användaren har kontroll över interaktionen eller om designen är konsekvent genom hela gränssnittet (Nielsen & Molich, 1990, s. 249–250).

I kontexten av AI-stödd webbdesign blir denna översättning särskilt relevant. Eftersom generativa verktyg inte automatiskt tillämpar användbarhetsprinciper på ett systematiskt sätt, kan en heuristisk checklista fungera som ett styrinstrument för att säkerställa kvalitet i de genererade designförslagen. Genom att integrera heuristiker i en prompt-driven designprocess skapas möjligheter att både vägleda och utvärdera AI-genererade lösningar (Zhong et al., 2025, s. 4).

I denna studie används därför heuristisk analys inte enbart som en metod för att identifiera problem i efterhand, utan som en central komponent i ett AI-stött designsystem. Genom att operationalisera heuristiska principer till en praktiskt tillämpbar checklista skapas ett ramverk som stödjer designbeslut, förbättrar

användbarhet och bidrar till att stärka den upplevda legitimiteten i de utvecklade webbplatserna.

2.5.1 Heuristisk analys av AI-genererade gränssnitt

I takt med att generativ AI i allt högre grad används för att skapa prototyper och användargränssnitt har även intresset ökat för hur dessa lösningar kan utvärderas ur ett användbarhetsperspektiv. Ny forskning indikerar att AI i vissa fall kan bidra till att effektivisera heuristiska analyser, men att betydande begränsningar kvarstår (Duan et al., 2024, s. 1–2).

Zhong et al. (2025, s. 1–2) visar att AI-baserade utvärderingsmetoder kan identifiera en stor andel av användbarhetsproblem i gränssnitt, i vissa fall mellan 73–77 %, jämfört med 57–63 % för mänskliga utvärderare. Detta tyder på att AI har potential att fungera som ett kraftfullt stöd i analysprocessen, särskilt när det gäller att upptäcka generella och återkommande problem kopplade till etablerade designprinciper. AI-kontrollen kan snabbt analysera stora mängder gränssnitt och identifiera avvikelser från heuristiker, vilket kan bidra till en mer effektiv och skalbar utvärderingsprocess.

Samtidigt visar forskning att AI har svårigheter att hantera mer komplexa och kontextberoende aspekter av design. Ianni och Hillman (2025, s. 2–3) påpekar att AI ofta missar så kallade branching decisions, det vill säga designval som påverkar hur användare navigerar mellan olika alternativ eller flöden. Dessa beslut kräver en förståelse för användarens intentioner och möjliga handlingsvägar, något som AI i dagsläget har begränsad förmåga att tolka. Vidare kan AI ha svårt att identifiera och tillämpa kontextuella konventioner, såsom branschspecifika normer eller förväntningar hos en viss målgrupp.

Ytterligare forskning visar att kvaliteten på AI-genererade designlösningar i hög grad påverkas av hur detaljerade och specifika prompts är. Ju mer explicit designern formulerar krav på struktur, innehåll och användbarhet, desto större är sannolikheten att AI producerar resultat som uppfyller etablerade designprinciper (Subramonyam et al., 2025, s. 10–11). Detta understryker att AI inte fungerar autonomt, utan är beroende av mänsklig styrning för att uppnå hög kvalitet.

Dessa resultat pekar på en viktig insikt: även om AI kan vara effektivt i att identifiera vissa typer av användbarhetsproblem, kan det inte ersätta mänsklig heuristisk analys, särskilt när det gäller att bedöma komplexa och kontextuella aspekter av design. Istället framstår en kombination av AI och mänsklig expertis som den mest effektiva ansatsen, där AI används för att stödja och komplettera den heuristiska analysen (Ianni & Hillman, 2025, s. 2–3; Zhong et al., 2025, s. 6–8).

I denna studie tillämpas denna kombinerade ansats genom att heuristiska principer operationaliseras till en checklista som används både för att styra och utvärdera AI-genererade gränssnitt. Genom att tydliggöra vilka aspekter som kräver särskild uppmärksamhet skapas förutsättningar för att kompensera för AI:s begränsningar, samtidigt som dess styrkor i snabb analys och generering kan utnyttjas. På så sätt

integreras heuristisk analys i en AI-stödd designprocess som syftar till att säkerställa både användbarhet och upplevd legitimitet (Nielsen, 1994, s. 152–153).

2.5.2 Heuristisk checklista som designstyrningsverktyg

Traditionellt har heuristiska principer främst använts som ett verktyg för att utvärdera färdiga eller halvfärdiga gränssnitt i efterhand (Nielsen & Molich, 1990, s. 249–250). I denna studie intar heuristiken istället en mer proaktiv roll, där principerna operationaliseras till en checklista som aktivt används för att styra designprocessen. Genom att omvandla generella riktlinjer till konkreta frågor och kriterier skapas ett praktiskt verktyg som kan tillämpas kontinuerligt under utvecklingen av ett gränssnitt (Nielsen, 1994, s. 152–153).

En heuristisk checklista kan exempelvis innehålla frågor som rör informationsstruktur, tydlighet, användarkontroll och konsistens, vilket gör det möjligt att systematiskt reflektera över designbeslut i realtid. Istället för att identifiera problem först efter att ett gränssnitt har skapats, möjliggör checklistan att potentiella brister förebyggs redan under designprocessen. Detta innebär en förskjutning från reaktiv till proaktiv användning av heuristik, där fokus ligger på att säkerställa kvalitet snarare än att enbart upptäcka fel (Barnum, 2021, s. 46–49).

I kontexten av AI-stödd design får denna ansats särskild betydelse. Eftersom generativa AI-verktyg producerar designförslag baserat på prompts, kan den heuristiska checklistan användas som ett stöd i formuleringen av dessa instruktioner. Genom att explicit inkludera heuristiska kriterier i prompten kan designern styra AI:n mot lösningar som bättre uppfyller krav på användbarhet, struktur och tydlighet (Subramonyam et al., 2025, s. 2–4). Checklistan fungerar därmed som ett översättningslager mellan designprinciper och AI-systemet generativa logik.

Utöver att påverka initiala designförslag kan checklistan även användas iterativt för att utvärdera och förbättra AI-genererade lösningar. Designern kan kontinuerligt jämföra resultatet mot checklistans kriterier och justera prompts eller designval vid behov. På så sätt skapas en återkopplingsloop där heuristiken integreras i hela designprocessen, från idé till färdig prototyp (Subramonyam et al., 2025, s. 10–11).

Denna typ av användning innebär också att ansvarsfördelningen mellan människa och AI blir tydligare. Medan AI genererar designförslag baserat på givna instruktioner, ansvarar designern för att säkerställa att dessa förslag uppfyller relevanta kvalitetskrav. Den heuristiska checklistan fungerar här som ett stöd för att upprätthålla kontroll och konsekvens i en annars delvis automatiserad process (Ianni & Hillman, 2025, s. 2–3).

I denna studie utgör den heuristiska checklistan en central komponent i det AI-stödda designsystemet. Genom att använda checklistan både som ett styrverktyg för promptformulering och som ett utvärderingsinstrument skapas ett

sammanhängande arbetssätt där designbeslut systematiskt kopplas till etablerade principer för användbarhet. Detta bidrar inte bara till förbättrad funktionalitet, utan även till att stärka den upplevda legitimiteten i de utvecklade webbplatserna (Nielsen, 1994, s. 152–153).

2.5.3 Digital transformation och SMF — digitala innovationshubbar

Digital transformation har blivit en central fråga för små och medelstora företag (SMF), särskilt inom industriella och tillverkningsrelaterade sektorer. Genom införandet av teknologier såsom artificiell intelligens, automatisering och dataanalys skapas möjligheter till ökad effektivitet, innovation och konkurrenskraft. Samtidigt visar forskning att många SMF möter betydande barriärer i denna omställning, bland annat i form av begränsade resurser, brist på teknisk kompetens och osäkerhet kring hur digitalisering kan implementeras i praktiken (Hafeez et al., 2025, s. 1–2).

För att hantera dessa utmaningar har olika former av stödorganisationer utvecklats, där digitala innovationshubbar spelar en central roll. Inom EU har detta formaliserats genom etableringen av European Digital Innovation Hubs (EDIH), som fungerar som intermediärer mellan teknikleverantörer, forskningsinstitutioner och näringsliv (Hafeez et al., 2025, s. 3–4). Dessa hubbar erbjuder tjänster såsom rådgivning, testmiljöer, kompetensutveckling och stöd i att identifiera och implementera digitala lösningar.

En viktig funktion hos digitala innovationshubbar är att fungera som så kallade innovationsintermediärer, vilket innebär att de inte enbart tillhandahåller resurser, utan även översätter komplex teknologisk kunskap till praktiskt tillämpbara lösningar för företag. Enligt Hafeez et al. (2025, s. 5–6) bidrar sådana aktörer till att stärka SMF:s dynamiska kapabiliteter, det vill säga deras förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och integrera nya teknologier i sin verksamhet. Detta sker bland annat genom att minska osäkerhet, tillgängliggöra expertis och skapa nätverk som underlättar kunskapsutbyte.

Trots denna roll kvarstår utmaningar i hur dessa tjänster kommuniceras till målgruppen. Eftersom SMF ofta har begränsad tid och begränsade resurser att utvärdera olika alternativ, blir tydlig och effektiv kommunikation avgörande. Digitala innovationshubbars webbplatser utgör ofta den primära kontaktpunkten där företag först möter organisationens erbjudande. Detta innebär att webbplatsen inte bara behöver informera, utan även snabbt skapa förståelse, relevans och förtroende (Fogg et al., 2003, s. 1–2).

I detta sammanhang blir kopplingen mellan digital transformation och informationsdesign särskilt tydlig. Om en webbplats misslyckas med att kommunicera komplexa tjänster på ett begripligt sätt riskerar den att förstärka de barriärer som redan finns hos SMF, snarare än att sänka dem. Detta understryker vikten av att webbkommunikation inte enbart ses som en informationskanal, utan

som en strategisk resurs i arbetet med att stödja digital transformation (Pettersson, 2002, s. 21–23).

För organisationer som ShiftLabs, som verkar inom ramen för det europeiska innovationssystemet, innebär detta att webbdesignen måste balansera flera krav: att vara informativ utan att vara överväldigande, tekniskt korrekt men samtidigt tillgänglig, samt professionell nog att inge förtroende hos en bred målgrupp (Norman, 2013, s. 11–15). Detta gör webbplatsens utformning till en kritisk faktor för organisationens förmåga att nå och stödja SMF i deras digitala omställning.

Mot denna bakgrund blir det tydligt varför utvecklingen av ett strukturerat och heuristiskt baserat designsystem är relevant. Genom att förbättra hur information presenteras och upplevs på webbplatsen kan organisationer som ShiftLabs i högre grad uppfylla sin roll som stödjande aktörer i den digitala transformationen av små och medelstora företag (Nielsen, 1994, s. 152–153).

3. Metod och material

Genom att utveckla, tillämpa och iterativt förbättra ett AI-stött designsystem skapas insikter om hur generativa designverktyg kan styras och kvalitetssäkras med hjälp av heuristiska principer. Studiens centrala artefakt är ett AI-stött designsystem i form av en heuristisk checklista. Denna checklista operationaliserar etablerade användbarhetsprinciper och används som ett aktivt stöd i designprocessen när en ny version av ShiftLabs webbplats utvecklas med hjälp av verktyget Lovable. För att bedöma systemets effektivitet genomförs en jämförande utvärdering mellan den befintliga och den nyutvecklade webbplatsen. Genom denna metodologiska ansats kombineras design, utvärdering och reflektion i en iterativ process, där målet är att utveckla ett praktiskt tillämpbart arbetssätt för AI-stödd webbdesign.

3.1 Metodologisk ansats — Research through Design

Denna studie genomförs som en Research through Design-studie (RtD), där designprocessen utgör en central del av kunskapsproduktionen. Istället för att enbart analysera befintliga lösningar används designarbetet som ett medel för att generera ny kunskap om AI-stödd webbdesign och heuristisk styrning. Enligt Zimmerman et al. (2007, s. 493–494) innebär RtD att kunskap utvecklas genom att skapa, testa och reflektera över designartefakter i en verklig kontext.

I denna studie fungerar ShiftLabs webbplats som en fallstudie, där designarbetet inte enbart ses som ett praktiskt resultat utan som en analytisk process. Genom att utveckla, tillämpa och iterativt förbättra ett AI-stött designsystem skapas insikter om hur generativa designverktyg kan styras och kvalitetssäkras med hjälp av heuristiska principer (Zimmerman et al., 2007, s. 497–498).

Ansatsen är huvudsakligen kvalitativ, då fokus ligger på att förstå hur designbeslut påverkar användarupplevelse och upplevd legitimitet snarare än att mäta statistiska samband. Samtidigt innehåller studien ett jämförande inslag, där den befintliga och den nyutvecklade webbplatsen analyseras utifrån samma utvärderingsverktyg. Detta möjliggör en strukturerad jämförelse mellan två designlösningar och skapar en grund för att identifiera skillnader i hur de uppfattas av användare.

Genom denna metodologiska ansats kombineras design, utvärdering och reflektion i en iterativ process, där målet är att utveckla ett praktiskt tillämpbart arbetssätt för AI-stödd webbdesign. Resultatet är inte enbart en ny webbplats, utan även ett systematiskt ramverk för hur heuristiska principer kan integreras i designprocesser där AI används som verktyg (Zimmerman et al., 2007, s. 499-500).

3.2 Avgränsat Litteraturstudie

En litteraturstudie har genomförts i syfte att etablera den teoretiska grund som det AI-stödda designsystemet bygger på. Studien omfattar flera centrala forskningsområden: informationsdesign och kommunikation av komplex information, legitimitet och trovärdighet i digitala gränssnitt, AI-verktyg i webbdesign och prototypning, heuristisk analys samt digital transformation i små och medelstora företag (SMF) och rollen av digitala innovationshubbar.

Urvalet av litteratur har gjorts med fokus på både klassiska teorier och aktuell forskning. Etablerade källor, såsom Nielsens heuristiska principer och teorier om informationsdesign, har kombinerats med nyare studier inom generativ AI och digital design (Nielsen, 1994, s. 152–153; Pettersson, 2002, s. 21–23).

Litteraturen används inte enbart för att beskriva tidigare forskning, utan har en direkt tillämpning i studien. De teoretiska begreppen och principerna operationaliseras i form av en heuristisk checklista, som utgör kärnan i det AI-stödda designsystemet. Exempelvis har principer kring informationsstruktur, tydlighet och användarkontroll översatts till konkreta kriterier som kan användas för att styra och utvärdera designbeslut.

Genom denna ansats fungerar litteraturstudien som en brygga mellan teori och praktik, där forskningsbaserad kunskap omsätts i ett konkret verktyg som kan användas i designprocessen. Detta säkerställer att det utvecklade systemet inte enbart baseras på intuitiva designval, utan på etablerade principer inom användbarhet och digital kommunikation (Zimmerman et al., 2007, s. 497–499).

3.3 Respondentpool och urval

För att undersöka hur webbplatsens användbarhet och upplevda legitimitet tolkas av olika typer av användare har en respondentpool etablerats bestående av fyra kategorier: befintliga kunder till ShiftLabs, medarbetare inom organisationen, studenter med relevant bakgrund samt småföretagare som motsvarar organisationens målgrupp. Denna sammansättning möjliggör en mångfacetterad analys där olika perspektiv på webbplatsens utformning kan identifieras och jämföras (Hanington & Martin, 2019, s. 104–106).

Valet av dessa grupper är strategiskt motiverat utifrån studiens syfte. Kunder och småföretagare representerar den primära målgruppen och kan ge insikter i hur väl webbplatsen kommunicerar sitt värdeerbjudande. Medarbetare bidrar med intern kunskap om organisationens intentioner och innehåll, medan studenter med relevant utbildning kan fungera som en analytisk grupp med förmåga att reflektera över design och struktur. Tillsammans skapar dessa perspektiv en bredare förståelse för hur webbplatsen uppfattas i olika kontexter.

Urvalet av respondenter har genomförts målinriktat (så kallat strategiskt urval), där deltagare valts baserat på deras relevans för studiens frågeställningar snarare än genom slumpmässigt urval. Denna ansats är vanlig inom kvalitativ forskning och syftar till att säkerställa att de insamlade data är meningsfulla och relevanta för analysen (Hanington & Martin, 2019, s. 34–35).

Genom att inkludera flera olika respondentgrupper skapas även möjlighet att identifiera eventuella skillnader i hur användbarhet och legitimitet upplevs. Detta är särskilt viktigt i en studie som behandlar kommunikation riktad mot en bred målgrupp, där variationer i bakgrund, erfarenhet och teknisk kompetens kan påverka hur information tolkas och värderas (Norman, 2013, s. 11–15).

3.4 Intervjuer — benchmarking av befintlig webbplats

Innan utvecklingen av den nya webbplatsen genomförs en intervjustudie med 6 respondenter från den etablerade respondentpoolen. Syftet med dessa intervjuer är tvåfaldigt. För det första syftar de till att identifiera vilka informationsbehov och förväntningar små och medelstora företag (SMF) har i relation till digitala innovationshubbar. För det andra används intervjuerna för att genomföra en så kallad benchmarking av den befintliga ShiftLabs-webbplatsen, där dess användbarhet och upplevda legitimitet kartläggs.

Datainsamlingen genomförs med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där en standardiserad frågelista används (se bilaga G). För utvärdering/benchmarking av den befintliga och den nya webbsidan används den heuristisk checklistan (se Bilaga C). Checklistan bygger på etablerade användbarhetsprinciper och används för att bedöma webbplatsens struktur, tydlighet, navigation, informationshierarki och upplevda legitimitet. Frågorna på checklistan syftar till att fånga användarens upplevelse av webbplatsens användbarhet, trovärdighet och förståelse av organisationens erbjudande. Kombinationen av strukturerade bedömningskriterier och öppna frågor möjliggör både jämförbarhet och fördjupade insikter.

Genom att använda samma heuristiska checklista och frågestruktur i både den initiala studien och i den efterföljande utvärderingen av den nyutvecklade webbplatsen skapas en metodologisk grund för direkt jämförelse mellan de två versionerna. Detta möjliggör en systematisk analys av hur designförändringar påverkar användarens upplevelse, särskilt i relation till användbarhet, tydlighet och upplevd legitimitet.

Intervjuerna fungerar därmed både som ett kartläggningsverktyg och som en referenspunkt för den fortsatta design- och utvärderingsprocessen. Resultaten från denna fas används för att informera utvecklingen av den nya webbplatsen samt för att kalibrera den heuristiska checklistan som utgör studiens centrala designverktyg.

3.4.2 Genomförande

Intervjuerna genomförs antingen digitalt via videomöte eller fysiskt på en plats som passar respondenten. Valet av format anpassas efter respondentens preferens och geografiska tillgänglighet, med målsättningen att skapa ett avslappnat samtalsklimat som uppmuntrar till öppenhet. Varje intervju beräknas ta 30–45 minuter.

Intervjuerna genomförs av författaren i rollen som intervjuare med utgångspunkt i den semi-strukturerade intervjumallen med utrymme för följdfrågor (se Bilaga G). Frågorna ställs mestadels enligt en fördefinierad ordning men med utrymme för följdfrågor och sidospår som kan ge värdefulla insikter. Respondenten uppmuntras att tänka högt och resonera fritt snarare än att ge korta svar.

Inför varje intervju informeras respondenten muntligt och skriftligt om studiens syfte, hur data kommer att användas och förvaras, samt deras rätt att avbryta deltagandet när som helst utan att ange skäl. Informerat samtycke inhämtas via samtyckesblankett innan intervjun påbörjas. Konfidentialitet säkerställs genom att respondenter anonymiseras i all rapportering, de benämns med kodnamn eller beteckningar som respondent A, B, C och så vidare. Inspelningar och transkriptioner förvaras på ett säkert sätt och är inte tillgängliga för obehöriga. Insamlad data används uteslutande för detta examensarbete och hanteras i enlighet med Mälardalens universitets riktlinjer för datahantering samt GDPR.



Figur 1: Skärmbild av startsidan till Shiftlabs Befintliga Hemsida

3.5 Utveckling av den heuristiska AI-kontrollen

Studiens metodologiska kärna är utvecklingen av en heuristisk AI-kontroll, ett strukturerat tillvägagångssätt för att bygga webbplatser med AI-verktyget Lovable med utgångspunkt i etablerade principer för användbarhet och upplevd legitimitet. Systemet består av två samverkande delar: en heuristisk checklista som definierar kvalitetskriterierna, och en promptstrategi som översätter dessa kriterier till instruktioner som styr Lovables designgenerering (Subramonyam et al., 2025, s. 2–4).

Den heuristiska checklistan utvecklas i tre steg. Först används Nielsens tio användbarhetsheuristiker som teoretisk grund, vilka är ett av de mest välbeprövade ramverken för att utvärdera och vägleda användbarhet i digitala gränssnitt (Nielsen, 1994, s. 152–153). Dessa operationaliseras som konkreta designfrågor anpassade till webbdesignkontexten, exempelvis huruvida navigationsstrukturen är konsekvent, om systemstatus kommuniceras tydligt och om designen undviker onödig komplexitet (Barnum, 2021, s. 46–49).

I ett andra steg kompletteras checklistan med legitimitetskriterier specifikt anpassade för digitala innovationshubbar som riktar sig till SMF. Dessa kriterier grundas i litteraturen om webbtrovärdighet och institutionell kommunikation och inkluderar aspekter som tydlig avsändaridentitet, synlighet av partners och finansiärer, begriplig beskrivning av erbjudanden för icke-tekniska målgrupper samt visuella signaler som förmedlar professionalitet och neutralitet (Fogg et al., 2003, s. 5–6; Singal & Kohli, 2016, s. 2–4). Benchmarkingresultaten från intervjuerna med respondentpoolen informerar och validerar dessa tillägg, vilket säkerställer att checklistan speglar verkliga behov snarare än teoretiska antaganden.

I ett tredje steg sammanfogas kriterierna till ett praktiskt styrningsverktyg. Checklistan används inte enbart som efterhandsutvärdering utan som en aktiv del av designprocessen: varje prompt som formuleras i Lovable förankras i ett eller flera checklistkriterier, och varje AI-genererat designbeslut värderas mot dem innan det accepteras eller revideras. Detta skapar ett hybridsystem där AI-verktygets generativa förmåga kombineras med mänsklig styrning grundad i informationsdesign och användbarhetsteori (Ianni & Hillman, 2025, s. 2–3; Norman, 2013, s. 11–15).

3.5.1 Checklistans uppbyggnad

Checklistan är strukturerad i två block som tillsammans täcker de kvalitetsdimensioner som är centrala för studiens syfte: användbarhet och upplevd legitimitet.

Det första blocket bygger direkt på Nielsens tio användbarhetsheuristiker och operationaliserar dem som konkreta designfrågor kopplade till webbdesignkontexten (Nielsen, 1994, s. 152–153). Varje heuristik översätts till en eller flera specifika frågor som kan ställas direkt mot ett AI-genererat designförslag. Exempelvis operationaliseras heuristiken synlighet av systemstatus

som frågan ”Framgår det tydligt för besökaren var på webbplatsen de befinner sig och vad som händer när de interagerar med sidan?” medan estetisk och minimalistisk design blir ”Innehåller sidan visuella element som inte bidrar till kommunikationsmålet och som skapar onödig komplexitet?” På detta sätt görs heuristikerna handlingsbara och direkt tillämpbara som designbeslutsstöd snarare än abstrakta utvärderingsprinciper (Barnum, 2021, s. 46–49).

Det andra blocket innehåller legitimitetskriterier som tillkommit baserat på litteraturen om webbtrovärdighet och institutionell kommunikation, kompletterat med insikter från benchmarkingintervjuerna. Dessa kriterier är organiserade i fyra kategorier. Den första kategorin rör avsändaridentitet och transparens och inkluderar frågor om huruvida det framgår tydligt vem som står bakom organisationen, vilka partners som ingår och hur projektet är finansierat. Den andra kategorin rör erbjudandets begriplighet och undersöker om tjänsterna förklaras på ett sätt som är meningsfullt för en SMF-representant utan teknisk bakgrund. Den tredje kategorin rör visuell trovärdighet och frågar om designen som helhet förmedlar professionalitet, konsekvens och institutionell seriositet. Den fjärde kategorin rör handlingsbarhet och undersöker om det är tydligt hur en besökare tar nästa steg, det vill säga hur de kontaktar organisationen eller påbörjar en samarbetsprocess (Fogg et al., 2003, s. 5–6; Singal & Kohli, 2016, s. 2–4).

I praktiken används checklistan på tre sätt i Lovable-processen. Inför varje ny designiteration används den som promptunderlag, där kriterierna formuleras om till instruktioner som berättar för Lovable vad sidan ska uppnå, snarare än enbart hur den visuellt ska se ut. Under designprocessen fungerar checklistan som ett granskningsverktyg där varje genererat förslag systematiskt utvärderas mot kriterierna innan det accepteras eller revideras. Efter varje iteration dokumenteras vilka kriterier som uppfyllts, vilka som brister och vilka designbeslut som fattats som följd. Denna dokumentation utgör en central del av studiens empiri och möjliggör analys av hur det heuristiska systemet påverkar designresultatet i praktiken (Subramonyam et al., 2025, s. 10–11; Ianni & Hillman, 2025).

3.6 Pilotstudie — test och finslipning av systemet

Innan det utvecklade designsystemet tillämpas på ShiftLabs genomförs en pilotstudie i syfte att testa och vidareutveckla både den heuristiska checklistan och den tillhörande frågelistan. Pilotstudien fungerar som ett förberedande steg där metodens funktionalitet, tydlighet och praktiska genomförbarhet kan utvärderas i en mindre skala.

Pilotstudien genomförs med ett begränsat antal respondenter, exempelvis studenter eller kollegor med relevant förståelse för digitala gränssnitt. Urvalet är strategiskt och syftar inte till att generera generaliserbara resultat, utan till att identifiera potentiella brister i studiens upplägg. Genom att använda en mindre och tillgänglig grupp möjliggörs snabb återkoppling och iterativa förbättringar av systemet (Hanington & Martin, 2019, s. 34–35).

Fokus i pilotstudien ligger på tre huvudsakliga områden. För det första granskas frågelistan med avseende på tydlighet, begriplighet och relevans, för att

säkerställa att respondenter tolkar frågorna på avsett sätt. För det andra utvärderas den heuristiska checklistan för att identifiera eventuella saknade kriterier eller otydliga formuleringar som kan påverka dess användbarhet i designprocessen. För det tredje testas den praktiska användningen av AI-verktyget Lovable, med särskilt fokus på hur checklistan kan integreras i promptformulering och designarbete.

Resultaten från pilotstudien analyseras kvalitativt och används för att genomföra justeringar av både checklistan och frågelistan. Detta inkluderar omformulering av frågor, tillägg eller borttagning av kriterier samt anpassningar av designprocessen. Genom detta iterativa tillvägagångssätt säkerställs att det slutliga designsystemet är tydligt, användbart och metodologiskt robust innan det tillämpas i huvudstudien med ShiftLabs (Zimmerman et al., 2007, s. 497–499).

3.7 Tillämpning — bygga ShiftLabs nya webbplats

Efter att designsystemet har testats och förfinats tillämpas det i utvecklingen av en ny version av ShiftLabs webbplats. Syftet med denna fas är att undersöka hur den heuristiska checklistan kan fungera som ett praktiskt styrningsverktyg i en AI-stödd designprocess. Den nya webbplatsen utvecklas med hjälp av det generativa designverktyget Lovable, där designarbetet sker genom så kallad prompt-driven design (Subramonyam et al., 2025, s. 2–4).

Den heuristiska checklistan används kontinuerligt som ett stöd i designprocessen och fungerar som en brygga mellan teoretiska principer och konkreta designbeslut. Vid formulering av prompts integreras checklistans kriterier för att styra AI:n mot lösningar som uppfyller krav på tydlighet, struktur, användbarhet och upplevd legitimitet. På så sätt blir checklistan inte enbart ett utvärderingsverktyg, utan en aktiv komponent i skapandet av designlösningar (Nielsen, 1994, s. 152–153).

Designprocessen är iterativ och innefattar flera cykler av generering, utvärdering och revidering. Efter varje genererat förslag analyseras resultatet i relation till checklistans kriterier, vilket möjliggör identifiering av brister och behov av justeringar. Detta kan exempelvis innebära att prompts omformuleras, att informationsstruktur förändras eller att visuella element anpassas för att bättre stödja användarens förståelse (Zimmerman et al., 2007, s. 497–499).

För att säkerställa transparens och spårbarhet dokumenteras processen löpande. Dokumentationen omfattar bland annat vilka prompts som används, vilka heuristiska kriterier som påverkar specifika designbeslut samt hur olika iterationer av webbplatsen utvecklas över tid. Denna dokumentation utgör ett viktigt underlag för analysen, då den möjliggör en systematisk koppling mellan designprocessen och de resultat som uppnås.

Genom denna tillämpning konkretiseras det AI-stödda designsystemet i en verklig kontext, vilket gör det möjligt att utvärdera dess praktiska användbarhet och relevans i utvecklingen av webbplatser riktade mot små och medelstora företag (Ianni & Hillman, 2025).

I designprocessen användes prompt-driven design som ett arbetssätt för att styra hur AI-verktyget Lovable genererade webbplatsprototyper. Promptarna utvecklades iterativt utifrån den heuristiska checklistan, där identifierade problem och kriterier omvandlades till konkreta instruktioner till AI-systemet. På så sätt användes checklistan inte enbart som ett utvärderingsverktyg, utan även som ett aktivt stöd för promptformulering och designstyrning.

3.7.1 Exempel på promptutveckling

För att tydliggöra hur den prompt-drivna designprocessen genomfördes presenteras nedan exempel på hur prompts utvecklades under arbetets gång. Exemplen visar hur den heuristiska checklistan användes för att styra AI-genereringen i Lovable.

Initial prompt:

”Build a Swedish prototype website for ShiftLabs AI — a European Digital Innovation Hub (EDIH) that helps small and medium-sized manufacturing companies (SMEs) with AI, cybersecurity, and sustainable digital transformation. The site is funded by the EU's Digital Europe Programme.

VISUAL IDENTITY & STYLE

Color palette: Deep dark backgrounds (#0a0f0f), teal/green accent (#00b894 or similar), white text Keep the industrial, tech-forward aesthetic of the existing shiftlabs.eu site Use diagonal graphic elements and geometric shapes as decorative accents Logo text: "SHIFTLABS" in bold white with a teal underline/accent Clean sans-serif typography throughout

PAGES & STRUCTURE Build these pages with a shared navbar and footer: Navbar: Logo (ShiftLabs) | Om oss | Tjänster | Nyheter | Kontakt | Language toggle (SV/EN) | Login button (teal) Footer: Contact info, partner logos placeholder, EU co-funding badge, copyright

PAGE 1 — Startsida (Home)

Full-width hero section with dark background, diagonal teal graphic accents, large heading: "ShiftLabs – Din partner för AI och digital transformation", subheading about supporting Swedish SMEs, CTA button "Utforska våra tjänster" Section: What is ShiftLabs? — short intro text about the EDIH, 5 regional nodes, consortium partners (MDU, MITC, Chalmers, KTH, Södertälje Science Park, RISE, HiS, EIT Manufacturing North, LiU, Linköping Science Park, IDC Väst) Stats bar: "750+ levererade tjänster", "340+ unika företag", "5 regionala noder", "11 partners" Section: Four service pillars as cards with icons: 1. Test före investering, 2. Kunskap och kompetensutveckling, 3. Tillgång till finansiering, 4. Nätverkande inom ekosystemet EU funding banner at bottom: "Projektet medfinansieras av Europeiska unionens Digital Europe Program"

PAGE 2 — Tjänster (Services/Offerings)

Hero with search bar: "Utforska erbjudanden" — same layout as erbjudanden.shiftlabs.se Four category cards with images and "Visa kategori" buttons:

Test före investering — testing and evaluation before investing Stöd för att hitta finansiering — funding and investor support Innovation, ekosystem & nätverkande — seminars, networks, tech demos Digital kompetens & utbildning — courses, training, coaching

Below the categories: a 4-column card grid of individual service listings. Each card has: photo, title, short description (2-3 lines), Category, Subcategory, Provider labels. Include ~12 placeholder service cards with realistic content based on the following real services: "Additiv tillverkning", "Kallabarativa robotar", "AI för tillverkningsprocesser", "Smart underhåll", "Digitalisering och dess tillämpningar", "Hållbarhetsanalys", "Tillgång till investerarnätverk", "Digital produktstrategi", "Produktionstekniskt nätverk", "Lean-träning", "Framtidens AI i tillverkning", "Starta program för grön omställning" Filter/search bar above the grid to filter by category

PAGE 3 — Om oss (About)

Hero with heading "Om ShiftLabs" Text section explaining the AI-ShiftLabs project (Jan 2026–Dec 2028), continuation of original ShiftLabs, national structure with 5 regional nodes Three highlight sections: Förstudier med forskningskompetens | Testbädd och praktisk tillämpning | Nätverk och samverkan | Kompetensutveckling Partner logos section (text placeholders: MDU, MITC, Chalmers, KTH, RISE, etc.) A quote block styled like the existing site (dark card, teal lines graphic background)

PAGE 4 — Kontakt (Contact)

Simple contact form: Namn, E-post, Företag, Meddelande, Send button Contact details: +46 016-15 34 17 | contact@shiftlabs.eu Map placeholder or regional nodes list

TECHNICAL REQUIREMENTS

React + Tailwind CSS Fully responsive (mobile, tablet, desktop) Smooth scroll, subtle fade-in animations on section entry Active nav link highlighting All text in Swedish”

Reviderad prompt efter heuristisk analys:

”Further refine the ShiftLabs prototype website based on heuristic evaluation results focused on legitimacy, trust, and user guidance.

The website should feel more professional, transparent, and easier to navigate for non-technical SME representatives.

VISUAL IMPROVEMENTS

- Reduce the overly dark and heavy visual appearance

- Introduce a more balanced blue-green gradient background

- Create a cleaner and softer visual experience while keeping the industrial-tech identity

- Improve typography consistency and spacing

- Reduce distracting decorative elements

LEGITIMACY & TRUST

- Make the EDIH identity highly visible

- Clearly communicate EU co-funding and consortium partnerships

- Add a dedicated partners section with stronger visual hierarchy

- Include clearer organizational descriptions explaining ShiftLabs' role and value

- Strengthen transparency through visible contact information and regional node information

USABILITY

- Simplify navigation labels

- Improve CTA button visibility and consistency

- Make service categories easier to scan

- Improve readability for users with limited technical knowledge

- Reduce cognitive load by minimizing unnecessary visual complexity

FOOTER IMPROVEMENTS

- Add partner logos in a structured grid

- Add EU funding statement with visual emphasis

- Improve layout balance and spacing

- Add clearer contact information and quick navigation links

The final version should balance:

- Professionalism

- Accessibility

- Visual credibility

- Simplicity

- Industrial innovation identity”

Slutlig prompt:

”Create the final revised version of the ShiftLabs website prototype based on company feedback from the final review meeting.

The company requested adjustments to the visual identity, particularly regarding color palette, balance, and overall graphical consistency.

FINAL VISUAL ADJUSTMENTS

- Replace the previous heavy dark contrast with a lighter and more balanced blue-green gradient palette

- Maintain the industrial and technological identity while creating a more modern and accessible appearance

- Ensure visual consistency across all pages

- Improve harmony between backgrounds, typography, buttons, and graphic elements

DESIGN GOALS

The website should communicate:

- Innovation

- Professionalism

- Trustworthiness

- Accessibility

- Sustainability

- European collaboration

USABILITY & LEGITIMACY

- Preserve the improved information hierarchy from previous iterations

- Keep simplified language adapted for SMEs

- Maintain strong legitimacy markers such as EU funding, EDIH affiliation, partner visibility, and contact transparency

- Keep strong CTA sections and intuitive navigation

The final website should represent a polished and professional digital innovation hub that balances usability, legitimacy, and organizational identity."

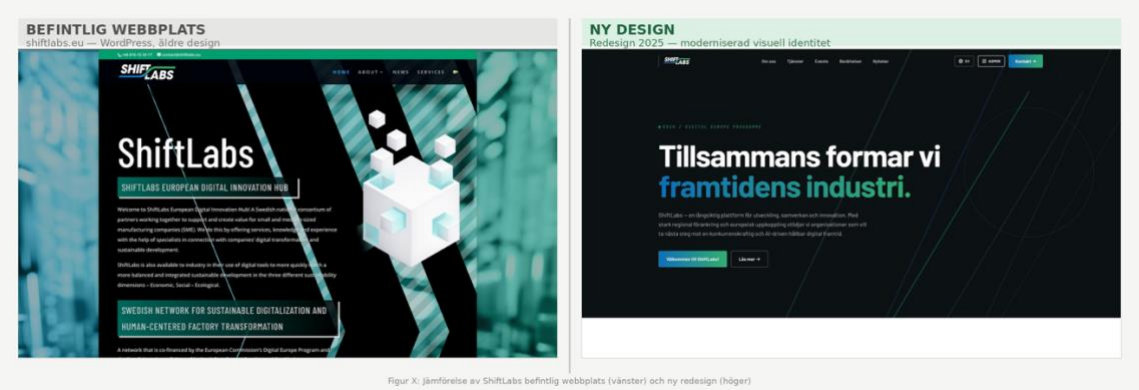
3.8 Utvärdering — jämförelse av befintlig och ny webbplats

Den nyutvecklade webbplatsen utvärderas med samma respondentpool och samma frågelista som användes vid den initiala analysen av den befintliga webbplatsen. Detta skapar en metodologisk grund för en direkt jämförelse mellan de två versionerna, där fokus ligger på hur de upplevs i termer av användbarhet, legitimitet och trovärdighet.

Utvärderingen bygger på en kombination av kvalitativ och strukturerad analys. De kvalitativa inslagen utgörs av respondenternas öppna svar, vilka analyseras för att identifiera återkommande teman, upplevda styrkor och svagheter samt skillnader mellan webbplatsversionerna. Detta möjliggör en fördjupad förståelse för hur designbeslut påverkar användarens upplevelse (Hanington & Martin, 2019, s. 34–35).

Den strukturerade analysen baseras på den heuristiska checklistan, som används som ett ramverk för att systematiskt bedöma webbplatsernas designkvalitet. Checklistan innehåller kriterier kopplade till exempelvis tydlighet, informationsstruktur, navigerbarhet och konsekvens, vilka utgår från etablerade användbarhetsprinciper (Nielsen, 1994, s. 152–153). Genom att applicera samma kriterier på både den befintliga och den nyutvecklade webbplatsen möjliggörs en jämförande bedömning av hur väl respektive lösning uppfyller dessa krav.

Resultaten från utvärderingen används för att analysera i vilken utsträckning det AI-stödda designsystemet bidrar till förbättrad användbarhet och upplevd legitimitet. Genom att kombinera respondenternas upplevelser med den heuristiska analysen skapas en helhetsbild av designens kvalitet, där både subjektiva och mer systematiska bedömningar inkluderas (Zimmerman et al., 2007, s. 497–499).



Figur 2: Visuell jämförelse mellan ShiftLabs befintliga startsida (vänster) och den nyutvecklade startsidan (höger)

3.9 Validitet och reliabilitet

Studiens trovärdighet stärks genom triangulering, där flera datakällor och metoder kombineras, inklusive litteraturstudie, intervjuer, designprocess och jämförande utvärdering. Detta minskar risken att resultaten påverkas av en enskild metod och bidrar till en mer nyanserad förståelse av det studerade fenomenet (Hanington & Martin, 2019, s. 12–14).

Reliabiliteten stärks genom en standardiserad frågelista som används konsekvent vid utvärderingen av båda webbplatserna, samt genom den heuristiska checklistan som bidrar till en strukturerad och enhetlig bedömning (Nielsen, 1994, s. 152–153).

Samtidigt finns begränsningar. Det begränsade urvalet innebär att resultaten inte är generaliserbara, och den heuristiska analysen kan påverkas av subjektivitet då den genomförs av en utvärderare. Tidigare forskning visar att heuristiska analyser kan påverkas av individuella tolkningar och erfarenheter hos utvärderaren, särskilt vid bedömning av mer kontextuella aspekter av användarupplevelsen (Barnum, 2021, s. 46–49). Dessa aspekter beaktas i den fortsatta metodreflektionen.

4. Empiri och resultat

Detta kapitel presenterar det empiriska resultat som hittills har framkommit i arbetet. Resultatet redovisas utan fördjupad tolkning och följer den ordning som processen har genomförts i. Fokus ligger på den heuristiska checklistan som har utvecklats som ett styrningsverktyg för AI-stödd webbdesign av digitala innovationshubbar.

4.1 Benchmarking — befintliga ShiftLabs-webbplatsen

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med respondentpoolen avseende den befintliga ShiftLabs-webbplatsen. Syftet med denna del är att skapa en nulägesbild av hur webbplatsen uppfattas i termer av användbarhet, begriplighet och upplevd legitimitet, samt att etablera en referenspunkt för den senare jämförelsen med den nyutvecklade webbplatsen.

De öppna intervjusvaren analyserades genom att svaren lästes igenom flera gånger för att identifiera återkommande mönster. Därefter grupperades utsagorna i teman kopplade till studiens fokusområden: begriplighet, navigation, användbarhet och legitimitet. Dessa teman användes sedan som grund för analysen av respondenternas upplevelser.

Resultatet visar att respondenterna i varierande grad upplever svårigheter i att snabbt förstå webbplatsens erbjudande. Flera respondenter uttryckte osäkerhet kring vad organisationen faktiskt erbjuder och hur tjänsterna är strukturerade. En respondent uttryckte exempelvis att "*det är svårt att förstå exakt vad ShiftLabs gör när man kommer in på sidan*", medan en annan respondent beskrev att "*det finns mycket information, men jag förstår inte riktigt hur allt hänger ihop*". Dessa uttalanden kategoriserades under temat begriplighet och indikerar att informationsstrukturen och språkvalet inte fullt ut är anpassade till målgruppen.

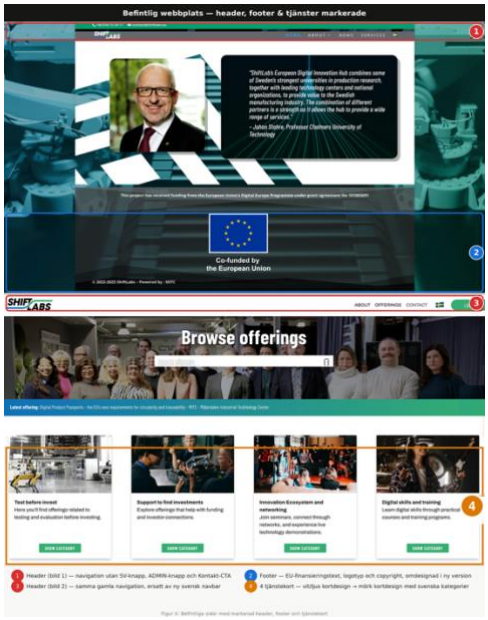
När det gäller navigation och orientering framkommer att vissa respondenter upplever webbplatsen som otydlig i sin struktur. En respondent uttryckte att "*jag vet inte riktigt vart jag ska klicka för att hitta det jag söker*", medan en annan uppgav att "*det känns som att informationen finns där, men det är svårt att hitta rätt*". Dessa uttalanden analyserades under temat navigation och pekar på brister i webbplatsens struktur och vägledning.

Den heuristiska analysen av den befintliga webbplatsen, baserad på den utvecklade checklistan, visar att flera kriterier inom både användbarhet och legitimitet inte uppfylls i tillräcklig grad. Exempelvis identifierades brister inom områden som tydlig informationshierarki, konsekvent navigation och anpassning av språk till målgruppen. Även legitimitetsrelaterade aspekter, såsom tydlighet kring avsändare, erbjudandets konkreta nytta och vägledning till nästa steg, uppvisade förbättringspotential.

Samtidigt framkom att vissa delar av webbplatsen upplevdes som positiva. En respondent beskrev exempelvis att "*designen ser professionell ut och ger ett*

seriöst intryck", medan en annan uttryckte att "*det finns mycket relevant information, även om den är lite svår att hitta*". Dessa uttalanden kategoriserades under temat legitimitet och trovärdighet och visar att webbplatsen innehåller flera styrkor trots de identifierade bristerna.

Benchmarkingen visar att den befintliga webbplatsen innehåller relevant innehåll, men att brister i struktur, tydlighet och målgruppsanpassning påverkar både användbarhet och upplevd legitimitet. Dessa resultat utgör en viktig utgångspunkt för utvecklingen av den nya webbplatsen och för tillämpningen av det heuristiska designsystemet.



Figur 3: Skärmbild från Shiftlabs befintliga webbplats med markeringar för de 4 designelement som förändrats i den nya versionen

4.2 Det heuristiska AI-kontrollen — checklistans utformning

Det centrala resultatet i denna studie är utvecklingen av ett heuristiskt AI-stött designsystem i form av en checklista (se Bilaga C), avsedd att användas som ett styrningsverktyg i design av webbplatser för digitala innovationshubbar. Checklistan har utformats genom en kombination av etablerad teori, litteraturstudie samt empiriska insikter från benchmarkingen av den befintliga ShiftLabs-webbplatsen.

Den färdiga checklistan består av två huvudsakliga delar. Den första delen, Block A, baseras på Nielsens (1994, s. 152–153) tio användbarhetsheuristiker och har operationaliserats till konkreta frågor som kan tillämpas i en webbdesignkontext. Exempelvis har abstrakta principer som "synlighet av systemstatus" och "matchning mellan system och verklighet" översatts till specifika frågor om navigering, återkoppling, språk och informationsstruktur. Totalt omfattar detta block 25 kriterier som tillsammans syftar till att säkerställa hög användbarhet.

Den andra delen, Block B, består av legitimitetskriterier som har utvecklats specifikt för digitala innovationshubbar och deras målgrupp, små och medelstora företag (SMF). Dessa kriterier har tagits fram med stöd i litteratur om trovärdighet och informationsdesign (Fogg et al., 2003, s. 5–6; Pettersson, 2002, s. 21–23), samt utifrån de brister som identifierades i benchmarkingen av den befintliga webbplatsen. Block B fokuserar på områden som avsändaridentitet och transparens, erbjudandets begriplighet, visuell trovärdighet samt tydlighet i nästa steg för användaren. Detta block omfattar totalt 16 kriterier.

Tillsammans utgör dessa två block en checklista med totalt 41 kriterier, där varje kriterium kan bedömas med hjälp av en allvarlighetsgradering från 0 till 4, baserad på Nielsens modell (Nielsen, 1994, s. 156). Denna struktur möjliggör en systematisk och jämförbar utvärdering av webbplatsens kvalitet, samtidigt som den fungerar som ett aktivt stöd i designprocessen.

Checklistan är vidare utformad för att integreras i en AI-stödd designprocess med verktyget Lovable. Den används både för att formulera prompts, utvärdera genererade designförslag och styra iterativa förbättringar (Subramonyam et al., 2025, s. 10–11). På så sätt fungerar checklistan inte enbart som ett utvärderingsinstrument, utan som en central komponent i själva designarbetet. Den fullständiga checklistan presenteras (se Bilaga C), där samtliga kriterier och deras tillämpning redovisas i detalj.



Figur 4: Denna figur visar en samling av visualiseringar på hela den heuristiska checklistan

4.3 Pilotstudie — resultat och justeringar

Pilotstudien genomfördes i syfte att testa och vidareutveckla både den heuristiska checklistan och den tillhörande frågelistan innan de tillämpades i huvudstudien. Resultaten från pilotstudien visar att vissa delar av både frågelistan och checklistan behövde förtydligas för att fungera effektivt i praktiken.

När det gäller frågelistan framkom att vissa formuleringar upplevdes som otydliga eller öppna för tolkning, vilket riskerade att leda till inkonsekventa svar från respondenterna. Detta gällde särskilt frågor kopplade till begrepp som legitimitet och trovärdighet, där respondenterna hade varierande förståelse. För att åtgärda detta omformulerades flera frågor för att bli mer konkreta och lättförståeliga, samt tydligare kopplade till specifika aspekter av webbplatsen.

Vidare identifierades praktiska utmaningar i användningen av checklistan i den AI-stödda designprocessen. Det blev tydligt att kopplingen mellan checklistans kriterier och formuleringen av prompts behövde förtydligas för att säkerställa att AI-verktyget genererade relevanta designförslag.

4.4 Designprocessen — ShiftLabs nya webbplats med Lovable

Designprocessen genomfördes som en prompt-driven process där AI-verktyget Lovable användes för att generera webbplatsprototyper. Den heuristiska checklistan användes samtidigt som ett kontroll- och styrningsverktyg för att identifiera brister och vidareutveckla prompts mellan iterationerna. Processen bestod därmed av återkommande cykler av promptformulering, AI-generering, heuristisk analys och revidering.

Den nya webbplatsen utvecklades iterativt med hjälp av det generativa AI-verktyget Lovable. Den heuristiska checklistan användes som ett styrningsverktyg för att formulera prompts, utvärdera designförslag och genomföra förbättringar.

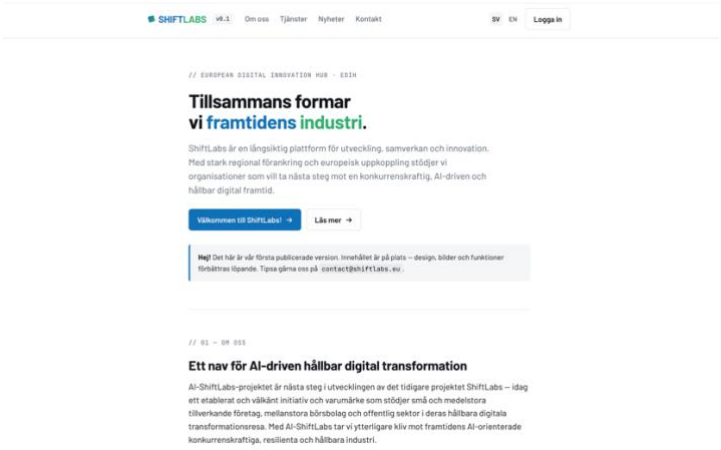
Efter varje iteration granskades det genererade resultatet i relation till checklistans kriterier, vilket gjorde det möjligt att identifiera brister och justera både prompts och design. Processen upprepades i flera cykler där fokus låg på att förbättra användbarhet, struktur och upplevd legitimitet.

Designprocessen dokumenterades löpande för att säkerställa spårbarhet mellan designbeslut och resultat.

4.4.1 Första iteration

Den första iterationen av webbplatsen genererades i Lovable baserat på initiala prompts utformade med stöd av den heuristiska checklistan. Fokus låg på att skapa en grundläggande struktur där organisationens erbjudande, målgrupp och huvudsakliga funktioner presenterades på ett tydligt sätt. Vid granskning av den första versionen i relation till checklistans kriterier framkom att flera grundläggande aspekter av användbarhet delvis uppfylldes, exempelvis en tydlig startsida och viss struktur i navigeringen. Samtidigt identifierades ett antal brister. Informationshierarkin var i vissa delar otydlig, och det var inte alltid klart vad som var viktigast för användaren att ta del av, vilket riskerade att skapa hög kognitiv belastning för besökaren. Språket innehöll även generella och delvis tekniska formuleringar som kunde vara svåra att tolka för målgruppen.

Vidare visade analysen att legitimitetskriterier inte uppfylldes i tillräcklig grad. Exempelvis saknades tydlig information om organisationens avsändare, konkreta exempel på erbjudandets värde samt vägledning kring nästa steg för användaren. Även call-to-action-element var begränsade eller otydliga, vilket kunde öka användarens kognitiva belastning genom att göra det svårt att förstå hur webbplatsen skulle användas i praktiken. Den första iterationen fungerande som en grundläggande prototyp, men uppvisade brister i både användbarhet och upplevd legitimitet. Dessa identifierade problem låg till grund för de justeringar som genomfördes i efterföljande iterationer.



Figur 5: Denna figur visualiserar den första versionen av prototyp för Shiftlabs webbsidan

4.4.2 Reviderad version

Den reviderade versionen av webbplatsen utvecklades genom att åtgärda de brister som identifierades i den första iterationen, med särskilt fokus på att förbättra tydlighet och upplevd legitimitet. Justeringarna baserades på den heuristiska analysen och genomfördes genom både omformulering av prompts och manuella designförändringar.

En central förbättring var en tydligare informationsstruktur, där innehållet organiserades i en mer logisk hierarki och de viktigaste erbjudandena lyftes fram på startsidan. Språket anpassades för att bli mer målgruppsanpassat genom att minska användningen av tekniska begrepp och istället använda mer konkreta och lättförståeliga formuleringar.

Vidare stärktes legitimiteten genom att tydligare kommunicera organisationens avsändare, partnerskap och koppling till relevanta initiativ. Även visuella aspekter, såsom konsekvent typografi och en mer enhetlig design, bidrog till ett mer professionellt intryck. För att förbättra handlingsbarheten infördes dessutom tydligare call-to-action-element och en mer synlig vägledning för hur användaren kan ta nästa steg.

Den reviderade versionen visar en tydlig förbättring i förhållande till checklistans kriterier, särskilt inom områden som informationsstruktur, språk och legitimitet. Dessa förändringar resulterade i en mer användarvänlig och trovärdig webbplats.



Figur 6: Denna figur visualiserar den reviderade versionen av startsidan för Shiftlabs webbsida

4.5 Utvärdering — nya webbplatsen

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med samma respondentpoolen som deltog i första rundan av tester avseende den nyutvecklade ShiftLabs-webbplatsen. Utvärderingen genomfördes med samma frågelista som användes vid benchmarkingen av den befintliga webbplatsen, vilket möjliggör en direkt jämförelse mellan de två versionerna.

Intervjusvaren analyserades enligt samma metod som användes vid benchmarkingen av den befintliga webbplatsen.

Resultatet visar att respondenterna i högre grad upplever att webbplatsens erbjudande är tydligt och lätt att förstå. Flera respondenter uttrycker att det nu är enklare att få en överblick över organisationens tjänster och hur dessa hänger samman. En respondent uttryckte exempelvis att *"jag förstår mycket bättre vad ShiftLabs faktiskt erbjuder"*, medan en annan beskrev att *"informationen känns tydligare och mer strukturerad än tidigare"*. Dessa uttalanden kategoriserades under temat begriplighet och indikerar att den reviderade informationsstrukturen och språkhanteringen förbättrat användarnas förståelse av webbplatsens innehåll.

När det gäller navigation och struktur upplever respondenterna en ökad tydlighet jämfört med den tidigare versionen. Det är lättare att orientera sig på webbplatsen och att hitta relevant information, vilket bidrar till en mer sammanhängande användarupplevelse. En respondent uttryckte att *"det är mycket enklare att hitta det man söker efter"*, medan en annan uppgav att *"menyerna känns mer logiska och jag vet vart jag ska klicka"*. Dessa svar analyserades under temat navigation och visar på förbättringar i webbplatsens struktur och vägledning.

Den heuristiska analysen av den nya webbplatsen visar att en större andel av checklistans kriterier uppfylls. Förbättringar identifieras särskilt inom områden som informationshierarki, konsekvens i designen samt tydlighet i nästa steg för användaren. Även legitimitetsrelaterade aspekter, såsom avsändaridentitet, visuell trovärdighet och kommunikation av erbjudandets värde, uppfylls i högre grad än i den tidigare versionen.

Samtidigt framkommer att vissa förbättringsområden kvarstår. Vissa respondenter efterfrågar ytterligare konkreta exempel eller förtydliganden av specifika tjänster, vilket tyder på att det fortfarande finns utrymme för fortsatt utveckling.

Utvärderingen visar att den nya webbplatsen upplevs som mer användbar, tydlig och trovärdig jämfört med den tidigare versionen, vilket indikerar att det heuristiska AI-stödda designsystemet har haft en positiv påverkan på designens kvalitet.

Utöver respondenternas återkoppling framkom även positiv återkoppling från företagets handledare i samband med presentationen av den slutliga webbplatsen. Handledaren uttryckte att *"du gör detta möjligt för oss"*, vilket indikerar att resultatet inte enbart uppfattades som en förbättrad webbplats, utan även som ett konkret stöd för ShiftLabs fortsatta kommunikation och digitala utveckling.

4.6 Jämförelse: befintlig vs ny webbplats

I detta avsnitt sammanställs resultaten från benchmarkingen av den befintliga webbplatsen och utvärderingen av den nyutvecklade versionen. Syftet är att synliggöra skillnader i hur de två webbplatserna upplevs i termer av användbarhet, begriplighet och legitimitet.

Resultaten visar tydliga förbättringar i den nya webbplatsen. Medan den befintliga versionen upplevdes som svår att förstå och otydlig i sitt erbjudande, upplever respondenterna den nya webbplatsen som mer strukturerad och lättare att tolka. Förbättringar är särskilt tydliga i hur informationen organiseras och presenteras, vilket underlättar för användaren att snabbt skapa sig en överblick.

Även navigation och orientering har förbättrats. Den nya webbplatsen upplevs som mer konsekvent och intuitiv, vilket gör det enklare att hitta relevant information och förstå hur olika delar av webbplatsen hänger samman.

När det gäller legitimitet och trovärdighet framträder också tydliga skillnader. Den nya webbplatsen uppfattas i högre grad som professionell och tillförlitlig, vilket kopplas till tydligare kommunikation av avsändare, erbjudande och nästa steg. Den visuella utformningen och ett mer konsekvent språk bidrar också till ett starkare helhetsintryck.

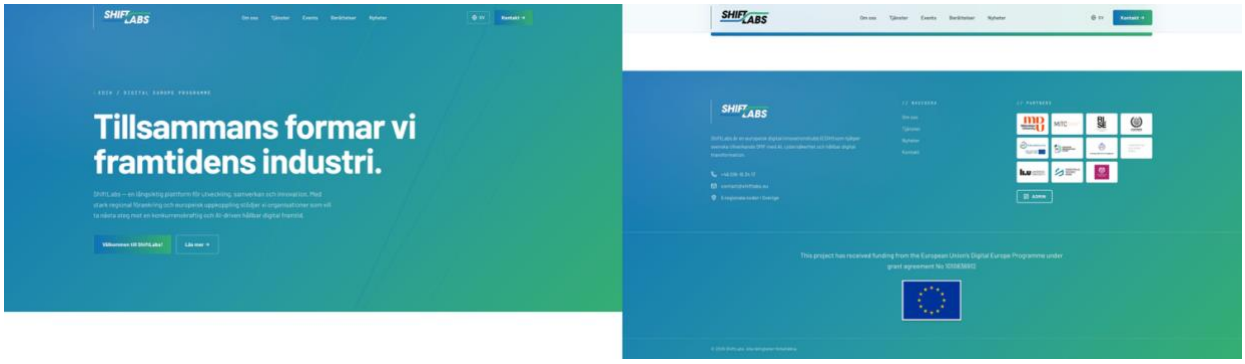
Den heuristiska analysen visar att en större andel av checklistans kriterier uppfylls i den nya versionen jämfört med den befintliga. Förbättringarna är särskilt framträdande inom informationshierarki, språkets tydlighet och stöd för användarens nästa steg.

Jämförelsen visar att den nyutvecklade webbplatsen uppvisar en högre grad av användbarhet och upplevd legitimitet. Resultatet indikerar att det heuristiska AI-stödda designsystemet har haft en positiv effekt på designens kvalitet.

4.7 Den sista revideringen

Den sista och slutgiltiga revideringen av webbplatsen genomfördes efter ett avslutande möte med företaget, där återkoppling gavs på den tidigare reviderade versionen. Under mötet uttryckte företaget önskemål om ytterligare justeringar av webbplatsens visuella uttryck, med särskilt fokus på färgsättning och den övergripande grafiska identiteten. Syftet med dessa förändringar var att skapa ett mer modernt, sammanhängande och professionellt visuellt intryck som bättre speglar ShiftLabs identitet och verksamhet. Den slutliga revideringen innefattade framför allt förändringar i färgpaletten, där den tidigare mörka och kontrasttunga designen ersattes med en ljusare och mer balanserad gradientbaserad färgsättning i blå och gröna toner.

Detta bidrog till att skapa ett mjukare och mer tillgängligt visuellt uttryck samtidigt som kopplingen till teknik, innovation och hållbarhet behölls. Även kontraster, bakgrunder och vissa grafiska element justerades för att skapa en mer konsekvent visuell helhet genom hela webbplatsen. Utöver färgförändringarna genomfördes mindre justeringar i layout, spacing och typografisk balans för att förbättra läsbarhet och skapa ett mer harmoniskt användargränssnitt. Footer-sektionen utvecklades också vidare genom tydligare presentation av partners, kontaktinformation och EU-finansiering, vilket ytterligare stärkte webbplatsens upplevda legitimitet och transparens. Den slutgiltiga versionen representerar därmed resultatet av en iterativ och samarbetsbaserad designprocess där både heuristisk analys, AI-generering och företagsfeedback integrerades i utvecklingsarbetet. Genom de sista visuella justeringarna uppnåddes en design som i högre grad balanserar användbarhet, visuell trovärdighet och organisatorisk identitet.



Figur 7: Denna figur visualiserar den slutgiltiga revideringen av startsidan och footern för Shiftlabs webbsida

5. Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras och tolkas studiens resultat i relation till den teoretiska ram som presenterats i kapitel 2 samt studiens syfte och frågeställningar. Till skillnad från föregående kapitel, där resultaten redovisades deskriptivt, ligger fokus här på att förstå och förklara de mönster och skillnader som har identifierats.

5.1 Systemets förmåga att producera legitima webbplatser

Resultaten visar att det heuristiska AI-stödda designsystemet i hög grad bidrog till att förbättra webbplatsens upplevda legitimitet och trovärdighet jämfört med den befintliga versionen. De mest framträdande förbättringarna återfinns i hur organisationens erbjudande kommuniceras, hur avsändaren presenteras samt hur användaren vägleds genom webbplatsen.

I benchmarkingen av den befintliga webbplatsen framkom att respondenter upplevde osäkerhet kring vad organisationen erbjuder och hur tjänsterna hänger samman. Denna otydlighet påverkade i sin tur upplevelsen av trovärdighet. Enligt teorier om webbtrovärdighet bedömer användare ofta en webbplats snabbt baserat på dess struktur, innehåll och visuella utformning, där otydlighet kan leda till minskat förtroende. I den nyutvecklade webbplatsen förbättrades dessa aspekter genom en mer tydlig informationsstruktur, ett mer målgruppsanpassat språk samt en mer konsekvent visuell design, vilket resulterade i en ökad upplevelse av professionalism och tillförlitlighet.

En viktig faktor bakom denna förbättring är användningen av legitimitetskriterier i den heuristiska checklistan. Genom att explicit inkludera aspekter som avsändaridentitet, transparens, tydliggörande av erbjudandets värde och konkreta nästa steg, skapades en mer systematisk styrning av designbesluten. Detta ligger i linje med teorier om institutionell kommunikation, där organisationer behöver framstå som kompetenta, tillförlitliga och relevanta för att uppfattas som legitima av sin målgrupp. För digitala innovationshubbar, som riktar sig till små och medelstora företag, blir detta särskilt viktigt då målgruppen ofta saknar fördjupad teknisk kunskap och därmed är beroende av tydlig och förtroendeingivande kommunikation.

Vidare visar resultaten att AI-verktyget i sig inte garanterar legitimitet, utan att kvaliteten i hög grad beror på hur designprocessen styrs. Den första iterationen av webbplatsen innehöll exempelvis generiska formuleringar och saknade tydliga legitimitetsmarkörer, vilket bekräftar att AI-genererad design utan styrning riskerar att bli ytlig. Det var först när den heuristiska checklistan användes aktivt i promptformulering och utvärdering som designen utvecklades i riktning mot ökad trovärdighet.

Analysen visar att den heuristiska AI-kontrollen har en god förmåga att producera webbplatser som upplevs som mer legitima, förutsatt att designprocessen styrs av tydliga kriterier. Genom att kombinera generativ AI med heuristisk struktur och målgruppsanpassade legitimitetsprinciper kan designen utvecklas från generisk till kontextuellt relevant och förtroendeingivande. Detta indikerar att AI inte ersätter designkompetens, utan snarare förstärker den när den används på ett systematiskt sätt.

5.2 Heuristisk checklista som styrningsverktyg i AI-driven design

Resultaten visar att den heuristiska checklistan fungerade effektivt som ett proaktivt styrningsverktyg i den AI-drivna designprocessen, snarare än enbart som en metod för efterhandsutvärdering. Genom att integrera checklistans kriterier redan i formuleringen av prompts kunde designprocessen styras mot mer användbara och legitima lösningar från ett tidigt skede.

I den initiala fasen, där checklistan användes mer som ett utvärderingsverktyg, framkom att AI-genererade designförslag ofta innehöll generella och delvis ytliga lösningar. Dessa brister blev tydliga först vid granskning i efterhand. När checklistan däremot började användas proaktivt, som ett stöd i själva promptformuleringen, förändrades kvaliteten i de genererade resultaten. Prompts som explicit inkluderade kriterier kring struktur, tydlighet och legitimitet resulterade i mer målgruppsanpassade och genomtänkta designförslag.

Denna observation ligger i linje med Zhong et al. (2025), som visar att AI kan identifiera en stor andel användbarhetsproblem, men att dess effektivitet ökar när analysen struktureras genom tydliga kriterier. Vidare stödjer Ianni och Hillman (2025) detta genom att påpeka att AI saknar förmåga att fullt ut förstå kontextuella designbeslut, såsom användarflöden, målgruppsspecifika behov och så kallade branching decisions, det vill säga designval som påverkar hur användare navigerar mellan olika alternativ och informationsvägar. I denna studie framgår detta tydligt i de tidiga iterationerna, där AI:n genererade designförslag som visuellt fungerade, men som saknade djupare förståelse för användarens perspektiv.

Genom att använda checklistan som ett styrverktyg kunde dessa begränsningar delvis kompenseras. Designern fick en mer aktiv roll i att styra AI:n genom att formulera mer precisa och kontextanpassade instruktioner. Detta bekräftar även insikter från Nielsen Norman Group (2025), som visar att kvaliteten i AI-genererad design i hög grad beror på hur välformulerade och detaljerade prompts är.

En viktig slutsats är att checklistan bidrog till att skapa en struktur för designbeslut i en annars potentiellt osystematisk AI-process. Istället för att enbart reagera på brister i efterhand möjliggjorde checklistan ett mer förutsägbart och kontrollerat arbetssätt, där designkvalitet byggdes in i processen från början.

Samtidigt visar resultaten att checklistan inte eliminerar behovet av mänskligt omdöme. Snarare fungerar den som ett stöd för att förstärka designerns förmåga

att fatta informerade beslut. AI:n kan generera alternativ, men det är genom den heuristiska styrningen som dessa alternativ utvecklas till lösningar som uppfyller krav på både användbarhet och legitimitet.

Analysen visar att den heuristiska checklistan spelar en avgörande roll i att omvandla AI från ett generativt verktyg till ett styrbart designverktyg. Genom att användas proaktivt i designprocessen bidrar den till att höja kvaliteten på resultaten och säkerställa att designen är anpassad till både användare och kontext.

5.3 AI-verktygets roll och begränsningar

Resultaten visar att AI-verktyget Lovable spelade en central roll i att effektivisera designprocessen genom att snabbt generera visuella förslag baserade på textbaserade instruktioner. Detta möjliggjorde en snabb explorativ fas där olika designalternativ kunde testas och jämföras utan omfattande manuellt arbete. AI:n bidrog särskilt till att skapa initiala strukturer, layouter och visuella uttryck, vilket påskyndade utvecklingen av prototyper.

Samtidigt framgår det tydligt att AI-verktyget i sig inte garanterar hög kvalitet i designen. I de tidiga iterationerna genererade Lovable lösningar som ofta var visuellt tilltalande men saknade djupare anpassning till målgruppen. Innehållet kunde vara generiskt, otydligt eller för tekniskt, och strukturen speglade inte alltid användarens behov. Detta visar att AI saknar förmåga att självständigt tolka kontext, målgrupp och syfte på ett tillräckligt precist sätt som i enlighet med Ianni & Hillman (2025).

En avgörande faktor för resultatets kvalitet visade sig vara hur prompts formulerades. När instruktionerna var generella resulterade det i breda och mindre träffsäkra designförslag. När prompts däremot blev mer specifika och inkluderade kriterier från den heuristiska checklistan, förbättrades resultaten markant. Detta bekräftar Subramonyam et al. (2025) om prompt-driven design, där kvaliteten på AI-genererade lösningar i hög grad beror på hur tydligt designkraven formuleras.

Vidare visar studien att mänsklig styrning är nödvändig i flera steg av processen. Designern behövde aktivt tolka resultaten, identifiera brister och justera både prompts och design. Detta gällde särskilt aspekter som informationshierarki, språkets anpassning till målgruppen och legitimitetsskapande element, där AI:n visade begränsad förståelse. AI fungerade därmed som ett stödverktyg snarare än en ersättning för designkompetens.

Resultaten ligger i linje med Zhong et al. (2025) som skriver att AI kan bidra till effektivisering och stöd i designprocesser, men att mänskligt omdöme krävs för att säkerställa kvalitet och kontextuell relevans. AI:s styrka ligger i generering och variation, medan designerns roll är att styra, utvärdera och förfina resultaten.

Analysen visar att Lovable bidrog till ökad effektivitet och kreativ utforskning i designprocessen, men att kvaliteten i slutresultatet i hög grad berodde på hur AI:n styrdes. Genom tydlig promptformulering och användning av heuristiska principer

kunde verktygets begränsningar hanteras, vilket möjliggjorde utvecklingen av en mer användbar och legitim webbplats.

5.4 Respondentpoolens återkoppling — SMF:ers legitimitetsbedömning

Resultaten från respondentpoolen visar att små och medelstora företag (SMF) bedömer legitimitet på webben utifrån en kombination av tydlighet, struktur och avsändarens trovärdighet. Snarare än att fokusera på enskilda visuella element görs en helhetsbedömning där både innehåll, språk och design samverkar.

En central insikt är att begriplighet är avgörande för upplevd legitimitet. Respondenterna tenderar att ifrågasätta webbplatsens trovärdighet när de inte snabbt förstår vad organisationen erbjuder eller hur tjänsterna fungerar. Detta bekräftar att otydlig kommunikation inte enbart påverkar användbarhet, utan även direkt påverkar förtroendet. I den nyutvecklade webbplatsen, där erbjudandet presenterades mer strukturerat och med ett mer målgruppsanpassat språk, ökade upplevelsen av legitimitet. Detta ligger i linje med teorier om informationsdesign och webbtrovärdighet, där tydlig struktur och begriplig kommunikation är centrala för användarens förtroende.

Vidare framkommer att tydlig avsändaridentitet och transparens är centrala faktorer. Respondenterna efterfrågar information om vilka som står bakom organisationen, dess syfte samt kopplingar till etablerade aktörer eller program. När denna information saknas eller är svår att hitta uppstår osäkerhet kring organisationens seriositet. Detta ligger i linje med Fogg et al. (2003) om webbtrovärdighet, där synliga legitimitetsmarkörer, såsom partnerskap och institutionell koppling, bidrar till ökat förtroende.

Även handlingsbarhet framträder som en viktig aspekt i SMF:s legitimitetsbedömning. Respondenterna värdesätter tydliga nästa steg, exempelvis hur man tar kontakt eller kommer igång med tjänsterna. Avsaknad av tydliga call-to-action-element kan skapa osäkerhet och minska upplevelsen av att organisationen är professionell och tillgänglig.

Slutligen visar resultaten att visuell design spelar en roll, men i samspel med innehållet. En konsekvent och professionell visuell utformning förstärker trovärdigheten, men kan inte kompensera för brister i innehåll eller struktur. Detta tyder på att legitimitet i en B2B-kontext inte enbart handlar om estetik, utan om hur väl webbplatsen stödjer användarens behov av förståelse och beslutsfattande.

Analysen visar att SMF-representanter bedömer legitimitet utifrån en helhetsupplevelse där tydlighet, transparens och vägledning är avgörande. Dessa insikter understryker vikten av att kombinera god informationsdesign med legitimitetsorienterade designprinciper vid utveckling av webbplatser för denna målgrupp.

5.5 Research through Design — systemet som kunskapsbidrag

Utöver den konkreta utvecklingen av en ny webbplats för ShiftLabs bidrar denna studie med ett mer övergripande kunskapsbidrag i form av det heuristiska AI-stödda designsystemet. I enlighet med hur Zimmerman et al. (2007) beskriver Research through Design (RtD) som metodologisk ansats ligger värdet inte enbart i det färdiga resultatet, utan i den kunskap som genereras genom designprocessen.

Den heuristiska AI-kontrollen kan förstås som ett överförbart ramverk för hur organisationer kan arbeta systematiskt med AI i webbdesign. Genom att kombinera generativa AI-verktyg med en strukturerad heuristisk checklista skapas en metod där designbeslut inte lämnas åt AI:n, utan aktivt styrs av etablerade principer och målgruppsspecifika behov. Detta innebär att systemet inte är bundet till en specifik kontext, utan kan anpassas och tillämpas i andra organisationer med liknande utmaningar.

En central insikt från studien är att AI i sig inte utgör lösningen, utan att dess värde uppstår först när det integreras i en strukturerad designprocess. Det heuristiska systemet fungerar som en brygga mellan teori och praktik, där abstrakta principer från exempelvis användbarhet och legitimitet operationaliseras till konkreta designbeslut och promptformuleringar. På så sätt möjliggör systemet en mer kontrollerad och förutsägbar användning av AI i designarbete.

Vidare visar studien att designprocessen i sig genererar kunskap om hur AI och mänskligt omdöme kan samverka. Genom iterationer, utvärderingar och justeringar utvecklas en förståelse för vilka typer av designbeslut som kan delegeras till AI och vilka som kräver mänsklig tolkning. Denna kunskap är central i en tid där AI-verktyg blir allt vanligare, men där metodstöd för deras användning fortfarande är begränsat.

Den heuristiska AI-kontrollen kan därmed ses som ett designmönster snarare än en enskild lösning. Det visar hur organisationer kan strukturera sitt arbete med AI för att uppnå högre kvalitet i designen, särskilt i kontexter där legitimitet och tydlig kommunikation är avgörande. Detta bidrag ligger i linje med RtD, där designartefakter används som ett sätt att generera och kommunicera ny kunskap.

Studien bidrar med en generaliserbar metod för AI-stödd webbdesign, där heuristiska principer används för att styra och kvalitetssäkra processen. Detta utgör ett kunskapsbidrag som sträcker sig bortom den specifika fallstudien och har potential att tillämpas i andra organisationer och sammanhang.

5.6 Metodreflektion

Den metodologiska ansatsen i denna studie, baserad på Research through Design (RtD), har möjliggjort en nära koppling mellan teori, design och empirisk utvärdering. Genom att kombinera litteraturstudie, benchmarking, pilotstudie, designprocess och utvärdering har en sammanhängande metodkedja etablerats, där varje steg bidragit till att utveckla och förfina den heuristiska AI-kontrollen.

Pilotstudie–tillämpnings–utvärderingskedjan fungerade överlag väl som en iterativ struktur. Pilotstudien bidrog till att identifiera otydligheter i både frågelistan och checklistan, vilket möjliggjorde justeringar innan huvudstudien genomfördes.

En central begränsning i studien är storleken på respondentpoolen. Ett större och mer varierat urval hade kunnat stärka resultatens tillförlitlighet och ge en bredare bild av hur olika typer av användare uppfattar webbplatsens legitimitet och användbarhet.

En annan aspekt rör användningen av AI-verktyget Lovable. Även om verktyget möjliggjorde en effektiv designprocess, innebär beroendet av ett specifikt verktyg att resultatens överförbarhet kan påverkas.

6. Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka hur AI-baserade designverktyg kan användas för att utveckla en webbplats för en digital innovationshubb som upplevs som legitim och trovärdig av små och medelstora tillverkningsföretag (SMF). Resultaten visar att AI i sig inte är tillräckligt för att uppnå detta mål, men att det kan vara ett effektivt verktyg när det används inom en strukturerad och heuristiskt styrd designprocess.

Studien visar att AI-baserade designverktyg, såsom Lovable, kan bidra till en snabb och flexibel prototyputveckling där flera designalternativ kan genereras och itereras på kort tid. Samtidigt framgår att kvaliteten i dessa resultat i hög grad beror på hur processen styrs. Genom att använda en heuristisk checklista som grund för promptformulering, utvärdering och iteration kan AI:n riktas mot lösningar som bättre uppfyller krav på tydlighet, användbarhet och legitimitet. Detta innebär att AI inte ersätter designkompetens, utan snarare förstärker den när den används systematiskt.

Vidare visar studien att heuristisk analys kan fungera som ett effektivt verktyg inte enbart för efterhandsutvärdering, utan även som ett proaktivt stöd i designprocessen. Genom att operationalisera användbarhets- och legitimitetsprinciper till konkreta kriterier kan checklistan användas för att styra designbeslut i realtid. Detta möjliggör en mer kontrollerad och konsekvent utveckling av AI-genererade prototyper, där kvalitet byggs in i processen snarare än enbart utvärderas i efterhand.

Resultaten visar även att den heuristiska AI-kontrollen bidrog till tydliga förbättringar i den nyutvecklade webbplatsen jämfört med den befintliga versionen. Förbättringarna var särskilt framträdande inom informationsstruktur, språkets tydlighet, navigerbarhet och upplevd legitimitet. Respondenterna upplevde den nya webbplatsen som mer professionell, mer lättförståelig och mer handlingsbar, vilket indikerar att systemet lyckades leverera på målen om både användbarhet och trovärdighet.

Ett centralt bidrag från studien är utvecklingen av det heuristiska AI-stödda designsystemet som ett överförbart arbetssätt. Systemet kan förstås som ett designmönster för hur organisationer kan kombinera generativ AI med etablerade designprinciper för att uppnå högre kvalitet i webbdesign. Detta gör det relevant inte enbart för digitala innovationshubbar, utan även för andra organisationer som arbetar med komplex kommunikation riktad till breda målgrupper. Detta ligger i linje med Research through Design, där designartefakter används som ett sätt att generera och kommunicera ny kunskap genom själva designprocessen.

Samtidigt finns begränsningar som bör beaktas. Studiens resultat baseras på en begränsad respondentpool och en enskild utvärderare i den heuristiska analysen, vilket påverkar generaliserbarheten. Vidare är studien genomförd med ett specifikt AI-verktyg, vilket kan innebära att resultaten varierar beroende på teknisk kontext.

För framtida forskning finns flera utvecklingsmöjligheter. Det vore värdefullt att testa det heuristiska systemet i andra organisationer och branscher för att undersöka dess överförbarhet. Vidare kan studier med större respondentgrupper och flera utvärderare bidra till ökad tillförlitlighet. Det finns även potential i att jämföra olika AI-verktyg för att analysera hur deras egenskaper påverkar designresultat. Slutligen kan framtida forskning undersöka hur legitimitet utvecklas över tid och hur användares förtroende förändras vid upprepad interaktion med en webbplats.

Studien visar att AI-baserad webbdesign kan vara ett kraftfullt verktyg, men att dess effektivitet är beroende av strukturerad styrning. Genom att kombinera AI med heuristiska principer och ett tydligt fokus på målgruppen kan webbplatser utvecklas som inte bara är visuellt tilltalande, utan också användbara, begripliga och även upplevs som legitima.

Källförteckning

Barnum, C. M. (2021). Usability testing essentials: Ready, set… test! (2nd ed.). Elsevier.

Duan, P., Warner, J., Li, Y., & Hartmann, B. (2024). Generating automatic feedback on UI mockups with large language models. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM. https://doi.org/10.1145/3613904.3642782

Fogg, B. J., Soohoo, C., Danielson, D. R., Marable, L., Stanford, J., & Tauber, E. R. (2003). How do users evaluate the credibility of web sites? A study with over 2,500 participants. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM.

Hanington, B., & Martin, B. (2019). Universal methods of design: 125 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions (Expanded & revised ed.). Rockport Publishers.

Hafeez, S., Shahzad, K., & De Silva, M. (2025). Enhancing digital transformation in SMEs: The dynamic capabilities of innovation intermediaries within ecosystems. Long Range Planning, 58(4), 103090. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2025.103090

Liu, J. (2025). AI in automated and remote UX evaluation: A systematic review (2014–2024). Advances in Human-Computer Interaction.

Mijksenaar, P. (1997). Visual function: An introduction to information design. 010 Publishers.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM.

Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM.

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Pettersson, R. (2002). Information design: An introduction. John Benjamins Publishing.

Pontis, S. (2019). Making sense of field research: A practical guide for information designers. Routledge.

Ianni, J., & Hillman, S. (2025, March 10). Why AI tools are not ready to replace human heuristic evaluations—yet. Medium. https://medium.com/uxr-

microsoft/why-ai-tools-are-not-ready-to-replace-human-heuristic-evaluations-yet-e56a143c0967?utm_source=chatgpt.com

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). Interaction design: Beyond human-computer interaction (5th ed.). Wiley.

Singal, H., & Kohli, S. (2016). Trust necessitated through metrics: Estimating the trustworthiness of websites. Procedia Computer Science, 85, 133–140. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.05.199

Subramonyam, H., Thakkar, D., Ku, A., Dieber, J., & Sinha, A. K. (2025). Prototyping with prompts: Emerging approaches and challenges in generative AI design for collaborative software teams. Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. https://doi.org/10.1145/3706598.3713166

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.

Zhong, R., McDonald, D. W., & Hsieh, G. (2025). Synthetic heuristic evaluation: A comparison between AI- and human-powered usability evaluation. arXiv.

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 493–502. https://doi.org/10.1145/1240624.1240704

Bilagor

Bilaga A — Informationsbrev till deltagare

Information om att delta i forskningsprojekt
AI-stödd webbdesign och heuristisk analys för digitala innovationshubbar
Information om projektet
Jag är student vid Mälardalens universitet och genomför ett examensarbete inom informationsdesign och interaktionsdesign. Studien undersöker hur AI-baserade designverktyg kan användas tillsammans med heuristisk analys för att utveckla webbplatser som upplevs som legitima, trovärdiga och användbara för små och medelstora företag (SMF).
Som en del av studien undersöks och utvecklas webbplatsen för ShiftLabs, en digital innovationshubb som arbetar med att stödja företag i deras digitala utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur ett AI-stött designsystem, baserat på heuristiska riktlinjer, kan användas för att förbättra webbplatsers användbarhet, tydlighet och upplevda legitimitet.
Vad det innebär att delta i studien
Om du väljer att delta kommer du att få ta del av och utvärdera en befintlig samt en ny version av ShiftLabs webbplats. Deltagandet innebär att du delar med dig av dina upplevelser, synpunkter och bedömningar kring webbplatsens struktur, tydlighet, trovärdighet och användbarhet.
Datainsamlingen genomförs genom intervjuer och heuristisk utvärdering baserad på en standardiserad frågelista. Intervjun kan genomföras digitalt eller fysiskt och beräknas ta cirka 30–60 minuter.
Deltagandet i studien innebär inga kända risker eller negativa konsekvenser för deltagarna.
Frivilligt deltagande
Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att behöva ange någon anledning. Om du inte längre vill delta kontaktar du ansvarig för projektet.

Behandling av personuppgifter
Om du väljer att delta kommer viss information om dig att behandlas, exempelvis intervjusvar och bakgrundsinformation såsom yrkesroll eller koppling till målgruppen.
All insamlad data hanteras enligt Mälardalens universitets rutiner för forskningsdata och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Materialet används endast för forskningsändamål och kommer att behandlas konfidentiellt. Inga obehöriga kommer att få tillgång till materialet.
Dina svar kommer att anonymiseras i examensarbetet och det kommer inte vara möjligt att identifiera dig i den färdiga rapporten.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att:
få information om vilka personuppgifter som behandlas
begära rättelse av felaktiga uppgifter
begära att uppgifter raderas

begränsa behandlingen av dina personuppgifter
Kontaktuppgifter
Student och ansvarig för studien
Varaj Shamoon
Vsn22004@student.mdu.se

Handledare

Donal Freeney
Universitetsadjunkt i informationsdesign
Institutionen för hälsovetenskap, innovation och design
donal.freeney@mdu.se

Bilaga B — Samtyckesblankett

ShiftLabs / MITC

Mälardalens Universitet · Informationsdesign – Interaktionsdesign · 2025

Bilaga B — Samtyckesblankett

Samtycke till att delta i projektet

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

☐ Jag samtycker till att delta i projektet **ShiftLabs**.

Plats och datum *Underskrift*

_____ _____

Namnförtydligande

_____

Kontaktuppgifter

Ansvarig student: Varaj Shamoon

E-post: *[din MDU-epostadress]*

Handledare: *[handledarens namn]* · *[handledarens e-post]*

Dataskyddsombud MDU: dso@mdu.se

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Insamlad data behandlas konfidentiellt och används uteslutande för detta examensarbete i enlighet med GDPR.

Bilaga C — Heuristisk checklista för AI-stödd webbdesign

HEURISTISK CHECKLISTA

AI-stödd webbdesign för digitala innovationshubbar

Varaj Shamoon · Informationsdesign – Interaktionsdesign · MDU 2025

Denna checklista används som styrningsverktyg i en hybrid AI-designprocess där Lovable genererar webbplatsprototyper och mänskligt omdöme värderar resultatet. Block A (6 områden, 15 frågor) bygger på Nielsens 10 användbarhetsheuristiker. Block B (4 områden, 12 frågor) innehåller legitimitetskriterier för digitala innovationshubbar som riktar sig till SMF. Totalt 10 områden och 27 frågor. Varje kriterium betygsätts 0–4 enligt Nielsens allvarlighetsgradering.

CHECKLISTANS 10 OMRÅDEN

Block A — Användbarhet (15 frågor)	Block B — Legitimitet (12 frågor)
A1 — Synlighet och orientering (2)	B1 — Avsändaridentitet och transparens (3)
A2 — Språk och begriplighet (2)	B2 — Erbjudandets begriplighet för SMF (3)
A3 — Konsekvens och igenkänning (2)	B3 — Visuell trovärdighet (3)
A4 — Felförebyggande och felhantering (2)	B4 — Handlingsbarhet och nästa steg (3)
A5 — Effektivitet och estetik (4)	
A6 — Hjälp och kontakt (3)	

ALLVARLIGHETSGRADERING (Nielsen, 1994)

0	**Inte ett problem**	Inget åtgärdsbehov.
1	**Kosmetiskt**	Åtgärda om tid finns.
2	**Mindre problem**	Låg prioritet.
3	**Allvarligt problem**	Hög prioritet — åtgärda.
4	**Katastrofalt**	Måste åtgärdas omedelbart.

HUR CHECKLISTAN ANVÄNDS I LOVABLE-PROCESSEN

1	**Promptformulering**	Formulera Lovable-prompt baserat på relevanta kriterier i checklistan.
2	**AI-generering**	Generera designförslag i Lovable med prompten som grund.
3	**Granskning**	Värdera varje förslag mot checklistans 27 kriterier. Sätt betyg 0–4.
4	**Revision**	Revidera prompt eller justera manuellt för kriterier med betyg 3–4.
5	**Dokumentation**	Dokumentera betyg, motivering och designbeslut efter varje iteration.

BLOCK A — Användbarhet (baserat på Nielsens 10 heuristiker)

A1 Synlighet och orientering

H1 Synlighet av systemstatus + H3 Användarkontroll och frihet

	Designfråga	Uppfyllt?	Betyg (0–4)	Anteckning / motivering
Q1	Vet besökaren alltid var de befinner sig och kan de enkelt navigera tillbaka?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	Bekräftas klick och interaktioner med tydlig visuell återkoppling?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

A2 Språk och begriplighet

H2 Matchning mellan system och verklighet

	Designfråga	Uppfyllt?	Betyg (0–4)	Anteckning / motivering
Q1	Används vardagligt språk som målgruppen förstår utan teknisk bakgrund?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	Följer struktur och flöde naturliga förväntningar hos en förstagångsbesökare?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

A3 Konsekvens och igenkänning

H4 Konsekvens och standarder + H6 Igenkänning framför återkallning

	Designfråga	Uppfyllt?	Betyg (0–4)	Anteckning / motivering
Q1	Är typografi, färger, knappar och benämningar konsekventa genom hela webbplatsen?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	Är viktiga funktioner alltid synliga utan att behöva sökas upp eller minnas från tidigare sidor?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

A4 Felförebyggande och felhantering

H5 Felförebyggande + H9 Hjälp vid fel

	Designfråga	Uppfyllt?	Betyg (0–4)	Anteckning / motivering
Q1	Undviker sidan tvetydiga formuleringar och är formulär svåra att missförstå?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

Q2	**Om något går fel — får besökaren tydlig och begriplig hjälp?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

A5	**Effektivitet och estetik** *H7 Flexibilitet och effektivitet + H8 Estetisk och minimalistisk design*			
	Designfråga	**Uppfyllt?**	**Betyg (0–4)**	**Anteckning / motivering**
Q1	**Är de viktigaste erbjudandena tillgängliga med få klick från startsidan?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	**Är sidan fri från visuella element som inte bidrar till kommunikationsmålet?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q3	**Är informationsdensiteten anpassad så att sidan inte upplevs rörig?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q4	**Lyfts det viktigaste innehållet fram utan att konkurreras ut av sekundär information?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

A6	**Hjälp och kontakt** *H10 Hjälp och dokumentation*			
	Designfråga	**Uppfyllt?**	**Betyg (0–4)**	**Anteckning / motivering**
Q1	**Finns tydlig kontaktinformation och FAQ som är lätt att hitta?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	**Är stödmaterial tillgängligt för besökare som vill veta mer?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q3	**Är kontaktvägen synlig utan att behöva söka efter den?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

BLOCK B — Legitimitet (anpassat för digital innovationshubb)

B1	**Avsändaridentitet och transparens** *Vem är organisationen och varför ska besökaren lita på dem?*			
	Designfråga	**Uppfyllt?**	**Betyg (0–4)**	**Anteckning / motivering**
Q1	**Framgår det tydligt vem som driver organisationen och hur projektet är finansierat?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

Q2	Presenteras partners och konsortium på ett sätt som stärker trovärdigheten?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q3	Syns kopplingen till EU:s Digital Europe Programme eller liknande tydligt?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

B2	**Erbjudandets begriplighet för SMF** *Förstår en icke-teknisk företagare vad organisationen kan göra för dem?*			
	Designfråga	**Uppfyllt?**	**Betyg (0–4)**	**Anteckning / motivering**
Q1	Förstår en icke-teknisk företagare vad organisationen erbjuder och för vem?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	Förklaras tjänsteområdena med konkreta exempel eller resultat?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q3	Är det tydligt vilken typ av företag som är målgruppen?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

B3	**Visuell trovärdighet** *Signalerar designen professionalitet och institutionell seriositet?*			
	Designfråga	**Uppfyllt?**	**Betyg (0–4)**	**Anteckning / motivering**
Q1	Förmedlar design, färgval och typografi professionalitet och institutionell seriositet?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	Undviks amatörmässiga designelement som minskar upplevd trovärdighet?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q3	Stödjer designen helheten av en neutral och tillförlitlig stödorganisation?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

B4	**Handlingsbarhet och nästa steg** *Vet besökaren hur de kommer igång med organisationens stöd?*			
	Designfråga	**Uppfyllt?**	**Betyg (0–4)**	**Anteckning / motivering**
Q1	Finns en tydlig call-to-action på startsidan?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		
Q2	Kommuniceras processen för att ta del av stödet på ett begripligt sätt?	☐ Ja ☐ Nej		

		☐ Delvis		
Q3	**Är det tydligt hur en intresserad SMF-representant tar kontakt?**	☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis		

SAMMANFATTNING — TOTAL BEDÖMNING PER ITERATION

Område	Block	Frågor	Uppfyllda	Ej uppfyllda	Snittbetyg	Kommentar
A1 — Synlighet och orientering	A	2				
A2 — Språk och begriplighet	A	2				
A3 — Konsekvens och igenkänning	A	2				
A4 — Felförebyggande och felhantering	A	2				
A5 — Effektivitet och estetik	A	4				
A6 — Hjälp och kontakt	A	3				
B1 — Avsändaridentitet och transparens	B	3				
B2 — Erbjudandets begriplighet för SMF	B	3				
B3 — Visuell trovärdighet	B	3				
B4 — Handlingsbarhet och nästa steg	B	3				
TOTALT		**27**				

ÖVERGRIPANDE ANTECKNINGAR EFTER ITERATION

Viktigaste fynd:	
Prioriterade åtgärder:	
Beslut inför nästa iteration:	

Bilaga D — Intervjuguide

Intervjumall

AI-stödd webbdesign och heuristisk utvärdering — ShiftLabs

Varaj Shamoon | Informationsdesign – Interaktionsdesign | Mälardalens Universitet | 2026

Administrativ information

Datum	
Plats / Format	*Digitalt / Fysiskt*
Respondentens roll	*SMF-representant / ShiftLabs medarbetare / Pilotstudiedeltakare*
Intervjufas	*Benchmarking (befintlig sida) / Utvärdering (ny prototyp)*
Uppskattad tid	30–45 minuter
Inspelning	Ja, med respondentens samtycke

Introduktion till respondenten

Läs upp följande text högt i början av varje intervju:

"Tack för att du tar dig tid att delta. Jag heter Varaj och skriver mitt examensarbete vid Mälardalens Universitet i samarbete med ShiftLabs. Syftet med den här intervjun är att förstå hur du uppfattar ShiftLabs webbplats — vad som är tydligt, vad som är svårt att förstå, och hur du bedömer organisationens legitimitet och trovärdighet online. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Jag är intresserad av dina äkta upplevelser och tankar. Intervjun är frivillig och du kan avbryta när som helst. Samtalet spelas in om du godkänner det — inspelningen används endast för analys och behandlas konfidentiellt."

Syfte: Förstå respondentens roll, erfarenhet av digital transformation och relation till ShiftLabs.

F1	Kan du berätta lite om dig själv och din roll på företaget?
Följdfr.	→ *Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?* → *Hur stor är organisationen ungefär?*
Anteckning	

F2	Hur arbetar ni idag med digitalisering eller digital transformation i er verksamhet?
Följdfr.	→ *Har ni tagit hjälp av externa organisationer eller stödfunktioner?* → *Vilka utmaningar har ni stött på?*
Anteckning	

F3	Hur kom du i kontakt med ShiftLabs, och vad visste du om organisationen innan du besökte deras webbplats?
Följdfr.	→ *Hade du sökt efter den typen av stöd aktivt?* → *Vad fick dig att ta steget att söka mer information?*
Anteckning	

Syfte: Kartlägga hur respondenten uppfattar den befintliga webbplatsen — navigation, begriplighet och legitimitet.
OBS: Be respondenten navigera på shiftlabs.eu under frågorna nedan, om möjligt.

F4	När du tittar på ShiftLabs webbplats — vad är ditt första intryck?
Följdfr.	→ *Känns den professionell och trovärdig?* → *Vad är det i designen som skapar det intrycket?*
Anteckning	

F5	Hur lätt eller svårt är det att förstå vad ShiftLabs erbjuder?
Följdfr.	→ *Kan du med egna ord förklara vad ShiftLabs gör?* → *Är det tydligt vilken typ av företag de riktar sig till?*
Anteckning	

F6	Finns det information som du saknar eller som är svår att hitta?
Följdfr.	→ *Vad söker du typiskt efter när du besöker en organisations webbplats?* → *Är det tydligt hur man tar kontakt eller kommer igång?*
Anteckning	

F7	Hur bedömer du ShiftLabs legitimitet och trovärdighet baserat på webbplatsen?
Följdfr.	→ *Vad får dig att lita på — eller tvivla på — en organisation online?* → *Spelar design och layout roll för din upplevelse av trovärdighet?*
Anteckning	

Skattningsskala — befintlig webbplats

Be respondenten att skatta följande påståenden på en skala 1–5 där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt.

Påstående	1	2	3	4	5

Jag förstår snabbt vad ShiftLabs erbjuder.						
Det är lätt att navigera på webbplatsen.						
Webbplatsen känns professionell och välgjord.						
Jag upplever att ShiftLabs är en trovärdig organisation.						
Informationen på webbplatsen är relevant för mig som företagare.						
Jag vet hur jag ska ta kontakt eller komma igång med ShiftLabs.						
Jag skulle rekommendera ShiftLabs till en kollega baserat på vad webbplatsen visar.						
Webbplatsens design och layout påverkar min uppfattning om organisationens seriositet.						

Syfte: Förstå vad SMF och medarbetare förväntar sig av en digital innovationshubbs kommunikation. Används som input till designprocessen.

F8	Om du skulle beskriva en idealisk webbplats för en organisation som ShiftLabs — hur skulle den se ut?
Följdfr.	→ *Vad är det viktigaste en sådan webbplats bör förmedla?* → *Hur viktigt är det med konkreta exempel, kundcase eller resultat?*
Anteckning	

F9	Vad gör att du litar på — eller inte litar på — en organisation som erbjuder stöd inom digitalisering?
Följdfr.	→ *Spelar EU-finansiering eller akademisk koppling någon roll?* → *Hur viktigt är det att se vilka partners som ingår?*
Anteckning	

F10	Hur kommunicerar man bäst komplex information om digitalisering till någon som inte är teknisk?
Följdfr.	→ *Föredrar du text, bilder, filmer eller exempel?* → *Vad brukar göra att du tappar intresset för en webbplats?*
Anteckning	

F11	Finns det något om ShiftLabs eller deras kommunikation som du vill lyfta fram som särskilt bra eller som du saknar?

Anteckning	

F12	Om ShiftLabs skulle bygga om sin webbplats — vad är det viktigaste du skulle råda dem att tänka på?
Anteckning	

Avslutning

Läs upp följande text i slutet av intervjun:
"Tack så mycket för dina svar — de är väldigt värdefulla för mitt arbete. Har du några frågor om studien eller hur dina svar kommer att användas? Som jag nämnde är allt konfidentiellt och används bara i forskningssyfte. Du är välkommen att höra av dig om du undrar något i efterhand."

Anteckningar

Allmänna intryck från intervjun:

Citat eller uttalanden att lyfta fram:

Teman att undersöka vidare: